قيد الإعداد والمراجعة

ملحق إجابات جميع الأسئلة الواردة في كتاب علوم الأرض والبيئة

للصف الثاني عشر – المسار الأكاديمي

الطبعة الثانية

2026-2027 م1

الوحدة الأولى الوقود الأحفوري والبيئة

Fossil Fuels and the Environment

صفحة 7

أتأمَّلُ الصورةَ

ما الآثار البيئية الناجمة عن انبعاثات غازات الدفيئة؟

تعد الغازات المنبعثة من احتراق الوقود الأحفوري إلى الغلاف الجوي (مثل: أكاسيد الكربون، والنيتروجين، والكبريت) عاملًا رئيسًا في تلوث الهواء، وظهور الكثير من المشكلات البيئية مثل: الاحترار العالمي، والهطل الحمضي، والضباب الدخاني، واستنزاف الأوزون في طبقة الستراتوسفير.

صفحة 9 **تجرِبة استهلاليّة**

التحليل والاستنتاج:

1. طاقة حرارية + $HCl_{(aq)} + NaHCO_{3\ (s)} \rightarrow NaCl_{(aq)} + H_2O_{(l)} + CO_{2\ (g)}$

2. يعود اختلاف درجة الحرارة في الحوضين (A,B) إلى تفاعل حمض الهيدروكلوريك المخفف مع بيكربونات الصوديوم في الحوض (B) تفاعلًا كيميائيًّا؛ إذ نتج من هذا التفاعل الماء وغاز ثاني أكسيد الكربون ومركب كلوريد الصوديوم وطاقة حرارية، ولأن غاز ثاني أكسيد الكربون من غازات الدفيئة التي تحبس الحرارة فإنه عمل على حبس الحرارة الناتجة عن هذا التفاعل الكيميائي داخل الحوض ولم يسمح لها بالخروج منه ما أدى إلى زيادة درجة الحرارة فيه.

3. تزايد تراكيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي قد تسبب استمرارًا في ارتفاع معدل درجات الحرارة ما يؤدي إلى حدوث الاحترار العالمي.

قيد الإعداد والمراجعة

الدرسُ 1 الوقود الأحفوري وغازات الدفيئة

صفحة 13

ليعاد استخدامه مرة أخرى في فرن التسخين إذ أن محطات توليد الطاقة الكهربائية تعتمد على ضغط بخار الماء، الذي يؤدي إلى تحريك محور التوربينات ودورانها، وتحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية في المولد الكهربائي.

صفحة 14

√أتحقَّقُ:

لأن تكوُّن الوقود الأحفوري يستغرق ملايين السنين إذ يعد من مصادر الطاقة غير المتجددة؛ وبسبب زيادة عدد سكان العالم، فإن الحاجة إلى استهلاك الوقود الأحفوري تزداد يوميًّا؛ ما يؤدي إلى زيادة الطلب عليه ، لذلك فإن استهلاكه استهلاكًا كبيرًا يؤدي إلى استنزافه، وتزداد احتمالية نضوبه.

الشكل (5):

أعلى كمية استهلاك لمحتوى الطاقة في سنة 2019 كان للنفط، وقد قدرت بنحو (54000TWh).

صفحة15 نشاط الاستهلاك العالمي للوقود الأحفوري

التحليل والاستنتاج:

1. – السنة التي تظهر أعلى كمية استهلاك لمحتوى الطاقة من الوقود الأحفوري هي سنة 2019م

– السنة التي تظهر أقل كمية استهلاك لمحتوى الطاقة من الوقود الأحفوري هي سنة 2010م

.2

$1\text{terawatt} = 10^{12}\text{watt}$

$136761.607\ \text{TWh} \times 10^{12}\text{Wh}$

$= 1.36761607 \times 10^{17}\ \text{Wh}$

3. لأن معظم المنشآت الصناعية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية ووسائل النقل المختلفة تستخدم الوقود الأحفوري في تشغيلها، وتزداد أعدادها في ظل زيادة عدد السكان.

4. ستتوقف أغلب أنشطة الحياة التي تعتمد بشكل مباشر على الوقود الأحفوري مثل توليد الكهرباء وتسيير السيارات ووسائل النقل المختلفة، والتدفئة وغيرها.

وثيقة الإعداد والمراجعة

صفحة 17

تمرين

$E = EF \times A$

$= 15 \times 1200$

$= 18000\ kg$

صفحة 18

لأن تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون أكبر من تركيز غاز الميثان، كما أن فترة مكوثه في الغلاف الجوي أكبر.

صفحة 19

تمرين

$CO_2e\ (N_2O) = GWP \times E$

$= 273 \times 50$

$= 13650\ ton = 13650000\ kg$

صفحة 20

مراجعةُ الدرسِ

1. غاز ثاني أكسيد الكربون (CO_2)، وأكسيد النيتروز (N_2O)، وبخار الماء (H_2O) الذي يُعد من غازات الدفيئة.
2. بسبب سهولة تخزينه ونقله من مكان إلى آخر، وسهولة تحويله من حالة إلى أخرى، ما يؤدي دورًا رئيسًا في الاقتصاد العالمي.

أعلى نسبة متراكمة في الغلاف الجوي ← أقل نسبة متراكمة في الغلاف الجوي

3. CO_2 , CH_4 , N_2O , CH_2F_2

4.

أ. قطاع الزراعة وقطاع النفايات الصلبة.

ب. من غازات الدفيئة التي يمكن أن تنتج من قطاع الصناعة: غاز ثاني أكسيد الكربون (CO_2) .

قيد الإعداد والمراجعة

ج. نسبة غازات الدفيئة المنبعثة من قطاع الطاقة 73.2% مثل غاز ثاني أكسيد الكربون، بينما نسبة غازات الدفيئة المنبعثة من قطاع الزراعة 18.4% مثل غاز الميثان.

.5

CO_2 e (CFC−11) = GWP × E

= 6230 × 75

= 467250 kg

.6

1. أ.

CO_2 e (CH_4) = GWP × E

= 250 × 27

= 6750 kg CO_2e

2. ب. ثاني أكسيد الكربون
3. د. أول أكسيد الكربون
4. د. الكلوروفلوروكربون
5. ج . يمثل كمية انبعاثات غاز دفيئة محدد ناتج من نشاط معين.

قيد الإعداد والمراجعة

الدرسُ 2 الوقود الأحفوري والتغير المناخي

صفحة 22

√ **أتحقَّقُ**: تصل أشعة الشمس إلى سطح الأرض عبر الغلاف الجوي على شكل طاقة حرارية أو أشعة قصيرة الطول الموجي، فينعكس ثلثها إلى الفضاء عبر الغلاف الجوي، وتمتص اليابسة والمسطحات المائية معظم الأشعة المتبقية، وبذلك يصبح سطح الأرض دافئًا. ثم تشع اليابسة والمسطحات المائية الطاقة الحرارية الواصلة إليها مرة أخرى؛ ولكن على شكل أشعة طويلة الموجة فتمتص غازات الدفيئة الموجودة في الغلاف الجوي هذه الأشعة وتحبس جزءًا منها، وبذلك ترتفع درجة حرارة الغلاف الجوي الأرضي.

أفكر

نتج التلوث والفساد البيئي في البر والبحر من الإنسان، حيث تتضمن الآية الكريمة توجيهًا للناس بأن يرجعوا إلى الإصلاح في في الأرض، وتدارك الفساد البيئي الذي نتج بسبب تجاوزهم الحدود التي خلق الله تعالى الأرض عليها، وأن يعيدوا إلى الغلاف الجوي توازنه.

صفحة 23

التجربة 1 البيت الزجاجي بوصفه نموذجًا للاحتباس الحراري

التحليل والاستنتاج:

1. بسبب سماح قارورة مياه الشرب البلاستيكية بدخول الأشعة الشمسية من خلالها، ومنع خروج الأشعة طويلة الموجة التي يشعها الهواء في الكأس الزجاجية.
2. تمتص قارورة مياه الشرب البلاستيكية الأشعة طويلة الموجة التي يشعها الهواء في الكأس الزجاجية وتحبس جزءا منها؛ فيسخن الهواء وبالطريقة نفسها تمتص غازات الدفيئة الموجودة في الغلاف الجوي الأشعة طويلة الموجة المنبعثة عن سطح الأرض وبذلك يسخن الغلاف الجوي وترتفع درجة الحرارة على سطح الأرض بحيث تكون ملائمة للعيش.

صفحة 24

الشكل (7)

علاقة طردية؛ كلما ازداد تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي يزداد متوسط درجة حرارته.

√أتحقَّقُ:

الاحترار العالمي هو زيادة تدريجية في معدلات درجات الحرارة العالمية؛ بسبب زيادة نسبة غازات الدفيئة في الغلاف الجوي الناجمة عن بعض الأنشطة الطبيعية كالبراكين، أو الصناعية بفعل نشاط الإنسان.

صفحة 25

أفكر

قد يتوصل الطلبة إلى بعض الأمثلة على تراجع التنوع الحيوي بسبب التغير المناخي مثل: اختفاء بعض مواطن الكائنات الحية الطبيعية مثل مواطن الكائنات القطبية والشعاب المرجانية، انقراض بعض الكائنات الحية التي لا تستطيع التكيف مع الظروف البيئية الجديدة، واختلال مواسم الهجرة والتكاثر، وانتشار الأمراض.

صفحة 27

أفكر

عن طريق تقليل استهلاك الوقود الأحفوري في الأنشطة المختلفة، ما يؤدي إلى تقليل تراكيز غازات أكاسيد النيتروجين الناتجة من احتراق الوقود الأحفوري.

√أتحقَّقُ:

يساعد الأوزون الموجود في طبقة الستراتوسفير من الغلاف الجوي على استمرار الحياة على سطح الأرض وحمايتها، إذ يمنع وصول الأشعة فوق البنفسجية التي تضر بالكائنات الحية، أما الأوزون المتكون في طبقة التروبوسفير بالقرب من سطح الأرض فهو ضار، ويعد من ملوثات الهواء؛ لأنه يضر بأنسجة النباتات وبعض أجزاء جسم الإنسان الحساسة كالعينين والرئتين.

قيد الإعداد والمراجعة

صفحة 28

أفكر

الهطل الحمضي يتكوّن من أكاسيد الكبريت والنيتروجين لأنها تُنتج أحماض قوية تتسبب في حموضة ماء المطر. أما أكاسيد الكربون تُنتج حمضًا ضعيفًا (حمض الكربونيك) ولا تُسبب حموضة كافية لتُعد هطلًا حمضيًا.

صفحة 29

√أتحقَّقُ:

عند حرق الوقود الأحفوري يطلق في الغلاف الجوي غاز ثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين، فتتفاعل هذه الأكاسيد مع بخار الماء المتكاثف في الغلاف الجوي، ما يؤدي إلى تشكُّل الهطل الحمضي.

التجربة 2 محاكاة الهطل الحمضي

التحليل والاستنتاج:

1. صخر البازلت.
2. يؤثر الهطل الحمضي تأثيرًا كبيرًا على الصخور التي تتكون أساسًا من كربونات الكالسيوم مثل الرخام والصخر الجيري إذ يعمل على تآكلها، وتُرتب الصخور تنازليًا حسب مقاومتها للهطل الحمضي (من الأفضل مقاومة للهطل الحمضي إلى الأقل مقاومة للهطل الحمضي) كالآتي: البازلت، الصخر الرملي، الرخام، الصخر الجيري.

صفحة 30-31

قيد الإعداد والمراجعة

مراجعةُ الدرسِ

1. غاز ثاني أكسيد الكربون، وغاز الأوزون (خاصة إذا وُجد بالقرب من سطح الأرض)، وغازات أكاسيد النيتروجين، ومركبات الكلوروفلوروكربون CFCs .

2. الاحتباس الحراري: ظاهرة طبيعية تحبس فيها غازات الدفيئة الموجودة في الغلاف الجوي بعضًا من طاقة الشمس، والأشعة طويلة الموجة المنبعثة عن سطح الأرض ما يؤدي إلى سخونة الغلاف الجوي وارتفاع درجة حرارته وتسخين الأرض على نحو يجعلها ملاءمة للعيش.

– الاحترار العالمي: زيادة الاحتباس الحراري بسبب زيادة نسبة غازات الدفيئة الناتجة عن الأنشطة البشرية ما يؤدي إلى زيادة تدريجية في معدلات درجات الحرارة العالمية.

3. (أ): ملوثات جافة. (ب): أكاسيد تتفاعل مع بخار الماء المتكاثف. (ج): هطل حمضي.

4.

$$S_{(g)} + O_{2(g)} \rightarrow SO_{2(g)}$$

$$SO_{2(g)} + H_2O_{(aq)} \rightarrow H_2SO_{3(aq)}$$

$$O_{2(g)} + 2H_2SO_{3(aq)} \rightarrow 2H_2SO_{4(aq)}$$

5. يكون تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في المناطق الصناعية والمدن أكبر؛ بسبب إزالة الغطاء النباتي وزيادة الملوثات الناتجة من عوادم السيارات والمصانع ومولدات الطاقة فيها والمدن مقارنة بالمناطق الريفية.

6. محطات انتاج الطاقة الكهربائية والمصانع ووسائط النقل التي تستخدم الوقود الأحفوري، التي ينبعث عنها ثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين.

7. كلما زاد تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي زاد متوسط درجات الحرارة.

8. من الطرق المقترحة:

– زراعة الأشجار والنباتات، وإيجاد أنواع منها قادرة على الاستفادة من تراكيز منخفضة وتراكيز مرتفعة من غاز ثاني أكسيد الكربون، علمًا بأن الهندسة الوراثية تؤدي دورًا مهمًّا في ذلك.

- تقليل مصادر انبعاث الملوثات، وذلك باستخدام تكنولوجيا متقدمة في محركات الاحتراق؛ لحرق الوقود الأحفوري حرقًا كاملًا.

9. 1. ب. 2014

2. د. 2050م

3. أ. أكاسيد النيتروجين

4. ج. حرارية

5. ج. ازدياد نسبة حرائق الغابات

الدرس 3 **الحد من التغير المناخي والتكيف مع آثاره**

صفحة 33

أفكر

التكلفة الأولية لبناء محطة توليد الكهرباء عالية، وقد يكون لهذه المحطات تأثيرات سلبية على البيئة البحرية، وقد تؤثر في الملاحة البحرية في المنطقة.

صفحة 35

أفكر

الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الأكثر جدوى لاستخدامها في الأردن وذلك لتوفر الظروف الملائمة.

√أتحقَّقُ:

أن معظم الأماكن التي تتميز برياح قوية ودائمة هي المناطق الجبلية والنائية المفتوحة البعيدة عن العوائق والمناطق السكنية، وتكلفة إنتاج وحدة واحدة من الكهرباء بفعل الرياح قد تكون أكثر تكلفة من استخدام الوقود الأحفوري في بعض المناطق.

قيد الإعداد والمراجعة

صفحة 35

نشاط: مصادر الطاقة

التحليل والاستنتاج:

1. مصدر الطاقة المتجددة الذي ينتج أكبر كمية من الطاقة الكهربائية هو الطاقة الكهرمائية.

مصدر الطاقة غير المتجددة الذي ينتج أكبر كمية من الطاقة الكهربائية هو الفحم الحجري.

2.

الطاقة المتجددة	الطاقة المنتجة منها(TWh)	الطاقة غير المتجددة	الطاقة المنتجة منها(TWh)
طاقة حيوية	678.74	نفط	788.55
طاقة شمسية	1,629.90	غاز	6,622.93
طاقة رياح	2,304.44	فحم حجري	10,467.93
طاقة كهرمائية	4,211.01	طاقة نووية	2,685.74
طاقة متجددة أخرى	89.81		

3. النفط (788.55)، الطاقة النووية (2,685.74)، الغاز (6,622.93)، الفحم الحجري (10,467.93).

صفحة 37

أفكر

تتضمن السياسات والتشريعات التي تضعها الحكومات بعض الأساليب والخطط والبرامج والمشاريع المقترحة للتكيف مع التغير المناخي والاستعداد المسبق لآثاره في القطاعات المختلفة، مثل: قطاع المياه، وقطاع الزراعة، وقطاع الصحة.

صفحة 38

سؤال الشكل (17)

يسهم الشباب في التكيف مع التغير المناخي، من خلال نشر الوعي بقضاياه وآثاره عبر وسائل الإعلام الاجتماعية، والأنشطة المجتمعية، وحملات التثقيف في المدارس والجامعات، إلى جانب تشجيع الأفراد والمؤسسات على تبنّي ممارسات مستدامة، كما يمتلك الشباب القدرة على تنظيم مبادرات محلية للتكيف، مثل: زراعة الأشجار والحدائق حول المباني، وتشكيل فرق تطوعية للتعامل مع الكوارث الطبيعية

قيد الإعداد والمراجعة

كالفيضانات والعواصف. كما يساعد امتلاك الشباب مهارات متنوعة في استخدام التكنولوجيا الحديثة على تطوير حلول مبتكرة للتكيف مع آثار التغير المناخي، وتصميم تطبيقات وتقنيات جديدة لمراقبة التغيرات المناخية، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، أو تطوير تقنيات زراعية مقاومة للجفاف، إضافة إلى دورهم في تبنّي ممارسات زراعية مبتكرة تتكيف مع التغيرات المناخية.

صفحة 39

أفكر

تسهم المؤسسات الرسمية في تخطيط المدن والمجتمعات بشكل يضمن التكيف مع التغيرات المناخية، مثل: تصميم مبانٍ أكثر مقاومة للفيضانات ودرجات الحرارة المرتفعة، وإنشاء أنظمة لجمع مياه الأمطار واستخدامها، وتحسين شبكات الصرف الصحي لمنع حدوث الفيضانات، وزيادة مساحة الأراضي الخضراء كالحدائق العامة.

صفحة 40

مراجعة الدرس

1. **من الطرق المستخدمة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة** من القطاعات المختلفة وخاصة ثاني أكسيد الكربون: استخدام مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء بدلًا من استخدام الوقود الأحفوري، وتقليل استهلاك الوقود الأحفوري (حيث يمكن على سبيل المثال: التقليل من استخدام المركبات الخاصة التي تعمل بالوقود الأحفوري، واستخدام المواصلات العامة أو السيارات الكهربائية بدلًا منها)، وتعديل السياسات الحكومية للحد من استخدام الوقود الأحفوري وخاصة في قطاع الطاقة.

ومن طرائق التكيف مع آثار التغير المناخي:

- تصميم مبانٍ أكثر مقاومة للفيضانات ودرجات الحرارة المرتفعة.
- إنشاء أنظمة لجمع مياه الأمطار واستخدامها.
- تحسين شبكات الصرف الصحي لمنع حدوث الفيضانات.
- زيادة مساحة الأراضي الخضراء كالحدائق العامة.

2. بسبب زيادة النمو السكاني والطلب المتزايد على الطاقة، إضافة إلى سهولة استخدامه في القطاعات المختلفة.
3. المناطق الجبلية والمناطق النائية المفتوحة البعيدة عن العوائق والمناطق السكنية.
4. طاقة الرياح، وطاقة المد والجزر، والطاقة الشمسية.

قيد الإعداد والمراجعة

5. لأن المياه الساخنة تضخ إلى السطح وتُحوَّل إلى بخار لتشغيل التوربينات الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية.

6. عبارة غير صحيحة، قد يتسبب استخدام الطاقة الكهرمائية في إيقاع بعض الأضرار فقد تنشأ زلازل بسبب الضغط الزائد على صخور القشرة الأرضية نتيجة لبناء السدود واستثمارها في توليد الطاقة الكهربائية.

.7

- الأنشطة البشرية المتمثلة بحرق الوقود الأحفوري مثل الفحم، والنفط، والغاز.
- قطع الأشجار الذي يؤدي إلى زيادة غاز ثاني أكسيد الكربون، واختلال التوازن البيئي.
- استخدام أجهزة التكييف والثلاجات التي تحوي الكلوروفلوروكربون.

.8

- إطلاق مبادرات للتوعية عبر وسائل الإعلام الاجتماعية، والأنشطة المجتمعية.
- إنشاء مشروعات للبنية التحتية المستدامة، أو تشكيل فرق تطوعية للتعامل مع الكوارث الطبيعية كالفيضانات والعواصف.
- تبنّي ممارسات زراعية مبتكرة تتكيف مع التغيرات المناخية، مثل: استخدام أساليب الري الحديثة، واعتماد المحاصيل المقاومة للجفاف.

9. تسهم المرأة بصورة كبيرة في نشر الوعي حول تأثيرات التغير المناخي على مستوى الأُسَر والمجتمعات المحلية عن طريق التعليم والتوعية، وتحفيز تغيير السلوكات اليومية، وغالبًا ما يَقُدْنَ جهود التعافي من الكوارث، بإعادة بناء المنازل، وتحسين الصحة، ودعم أفراد الأسرة الأكثر ضعفًا.

.10

1. ج (زيادة الاعتماد على الوقود الأحفوري).
2. ب (2013م).
3. ب (ذات تأثير سلبي على البيئة البحرية).
4. ج. (يمكن أن تُستخدَم على نطاق ضيّق).
5. ب (استخدام الصخر الزيتي بدل النفط).

وزارة الإعداد والمراجعة

صفحة 41

الإثراءُ والتوسعُ **الضباب الدخاني Smog**

يسمى هذا النوع من الضباب أيضًا الضباب الدخاني الصيفي ويحدث في فصل الصيف عندما تزداد تراكيز المُلوِّثات، مثل الأوزون (O_3)، وحمض النيتريك (HNO_3)، وثاني أكسيد النيتروجين (NO_2)، والهيدروكربونات (HC)، وأول أكسيد الكربون (CO)، بالتزامن مع وجود الأشعة الشمسية، وخاصة الأشعة فوق البنفسجية، ويُعدّ مُلوِّثًا ضارًّا بالجهاز التنفسي والنباتات.

الصفحات: 42-43-44 مراجعةُ الوحدةِ

السؤالُ الأولُ: أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة في ما يأتي:

1. د. 70%
2. أ. الطاقة
3. ج.

$E = EF \times A$

$= 2.31 \times 500$

$= 1155\ kg$

4. ب. تحت الحمراء
5. أ. الأوزون
6. ب. الكلوروفلوروكربون
7. أ. (20–30) km
8. ب. الضباب الدخاني
9. ب. الأكسجين
10. أ. $2C_8H_{18}\ (g) + 25O_2\ (g) \rightarrow 16CO_2\ (g) + 18H_2O\ (g) + energy$
11. د. 2100م
12. د. الستراتوسفير
13. أ. ثاني أكسيد الكربون
14. ب. أول أكسيد الكربون

قيد الإعداد والمراجعة

15. ج. تنخفض درجة حرارة سطح الأرض

السؤالُ الثاني: أملأُ الفراغَ في ما يأتي بما هو مناسبٌ منَ المصطلحاتِ:

أ- النفط، الفحم الحجري، الغاز الطبيعي.

ب_ الكهرمائية.

ج_ الاحتراق.

د_ الاحترار العالمي.

هـ- الطاقة المتجددة

السؤالُ الثالث: أفسرُ كلا مما يأتي تفسيرًا علميًا دقيقًا:

أ. وذلك لأن معظم الصخور والمنشآت تتفاعل مع الهطل الحمضي، وخاصة في المناطق التي يكون فيها الهواء ملوثًا بالأكاسيد الحمضية مثل أكاسيد النيتروجين وأكاسيد الكبريت. ومثال ذلك صخر الرخام أو الصخور الجيرية، التي تتكون بصورة أساسية من كربونات الكالسيوم ($CaCO_3$).

ب. لأن الزجاج المكون للبيت الزجاجي يحبس الحرارة، فيسخن الهواء في الداخل. بنفس الطريقة التي تحبس فيها غازات الدفيئة الحرارة في الغلاف الجوي الحرارة بالقرب من سطح الأرض، حيث تقوم هذه الغازات بدور الزجاج في البيت الزجاجي.

ج. لأنه يضرّ أنسجة النباتات وبعض أجزاء جسم الإنسان الحساسة مثل العينين والرئتين.

د. بما أن الاحترار العالمي يعزى إلى تزايد تراكيز غازات الدفيئة خاصة غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي نتيجة حرق الوقود الأحفوري، لذا؛ يؤدي التقليل من استخدام الوقود الأحفوري إلى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ما يسبب انخفاض درجة حرارة الأرض.

السؤالُ الرابعُ: أوضح العلاقة بين كل مصطلحين مما يأتي:

أ. يؤدي احتراق الوقود الاحفوري إلى زيادة تركيز غازات الدفيئة، وخاصة غازَ ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للأرض بمرور الزمن، ما يتسبب في ارتفاع متزايدٍ لدرجة حرارة الأرض وحدوث ما يُسمّى الاحتباسَ الحراريَّ الذي يؤدي زيادته بشكل مفرط إلى حدوث التغير المناخي.

ب. يؤدي تفاعل بعض الأكاسيد الناتجة من حرق الوقود الأحفوري مثل ثاني أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت مع بخار الماء المتكاثف في الغلاف الجوي، إلى تشكيل رذاذ حمضي على هيئة هطل من حمض النيتريك وحمض الكبريتيك.

السؤالُ الخامسُ:

(1): أشعة الشمس.

(2): اعادة انبعاث الطاقة الشمسية على شكل أشعة طويلة الموجة (تحت حمراء).

(3): انحباس جزء من الأشعة تحت الحمراء طويلة الموجة بالقرب من سطح الأرض.

السؤالُ السادس:

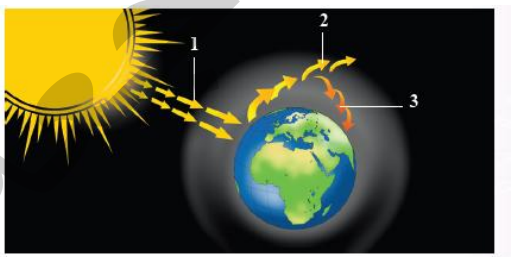
ظاهرة الاحترار العالمي : هي زيادة تدريجية في معدلات درجات الحرارة العالمية بسبب المستويات المتزايدة من غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن بعض الأنشطة الطبيعية كالبراكين أو الصناعية بفعل نشاط الإنسان.

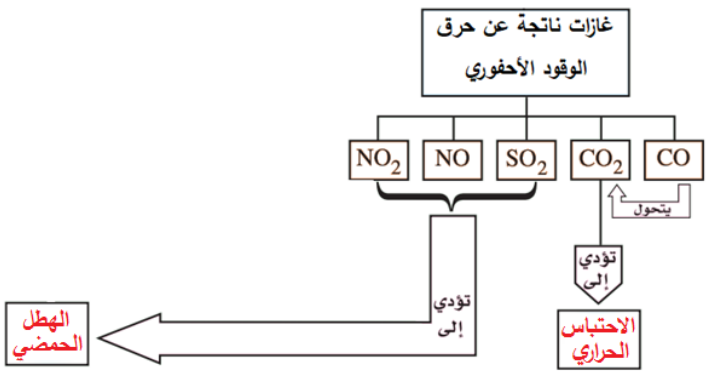
العوامل المسببة لظاهرة الاحترار العالمي: زيادة تركيز غازات الدفيئة وخاصة غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للأرض بمرور الزمن نتيجة احتراق الوقود الأحفوري، واستنزاف الغطاء النباتي.

السؤال السابع:

تتمثل في العودة إلى إعادة التوازن البيئي، وذلك بالحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو، عن طريق تحسين أداء آلات حرق الوقود الأحفوري والسيطرة على ما ينفث منها من غازات، والاعتماد على مصادر طاقة أقل تلويثًا باستخدام الطاقة البديلة، والحد من استنزاف الغطاء النباتي وذلك بزراعة الأشجار التي تعمل كمرشحات طبيعية تقلل من ملوثات الهواء.

السؤالُ الثامن:





السؤال التاسعُ:

العلاقة طردية؛ لأن زيادة تركيز غازات الدفيئة (خصوصًا غازَ ثاني أكسيد الكربون) في الغلاف الجوي للأرض بمرور الزمن، يؤدي إلى ارتفاع مستمر في درجة حرارة سطح الأرض ونتيجة لذلك، فإن التغيرات المناخية يُتوقَّع أن تؤدي إلى انصهار الجليد في القُطبين الجنوبي والشمالي؛ وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة ارتفاع منسوب المياه في البحار والمحيطات، وغمر الجزر والشواطئ والأراضي المنخفضة بالماء.

السؤال العاشر:

من حيث	طاقة الرياح	الطاقة الشمسية
أماكن استخدامها	المناطق الجبلية والمناطق النائية المفتوحة البعيدة عن العوائق والمناطق السكنية	في جميع المناطق التي تصلها أشعة الشمس.
الضجيج الناتج عن استخدام كل منهما	**تصدر توربينات الرياح بعض الضجيج.**	هادئة لا تصدر أي ضجيج.

السؤال الحادي عشر:

العبارة صحيحة؛ لأن من سنن الله تعالى في كونه أن هيأ لكوكب الأرض غلافًا جويًّا طبيعيًّا حابس للحرارة يحوي غازات الدفيئة بنسب ثابتة تقريبا تؤدي دورا مهما في المحافظة على درجة حرارة سطح الأرض، عن طريق التوازن بين طاقة الشمس الواصلة للأرض وتلك التي تفقدها إلى الفضاء، لذا؛ تحدث ظاهرة الاحتباس الحراري. ولو لم يكن الغلاف الجوي يحبس طاقة شمسية بهذه الطريقة، لكانت معظم طاقة الشمس ترتد مباشرة إلى الفضاء الخارجي، وأصبحت الأرض كوكبا باردا غير صالح للحياة.

السؤال الثاني عشر:

هذا سوف يسمح للأشعة فوق البنفسجية وبعض الإشعاعات الكونية الأخرى بالوصول إلى سطح الأرض بنسبة أكبر من تلك المقدرة لها؛ ما قد يسبب ارتفاعًا في معدلات درجات الحرارة بالإضافة إلى أنها تشكل خطرا على الكائنات الحية.

السؤال الثالث عشر:

تكون الأوزون:

$$NO_2 \xrightarrow{U.V} NO + O$$

$$O + O_2 \xrightarrow{U.V} O_3$$

استهلاك الأوزون:

$$CCl_3F \xrightarrow{UV} CCl_2F + Cl$$

$$Cl + O_3 \rightarrow ClO + O_2$$

كتاب الأنشطة والتجارب العملية

الصفحات: 15-20

أسئلة مثيرة للتفكير

السؤال الأوّل:

عند حرق الوقود الأحفوري في المصانع يطلق في الغلاف الجوي غاز ثاني أكسيد الكبريت SO_2 وثاني أكسيد النيتروجين NO_2، وعندما تتفاعل هذه الغازات مع بخار الماء المتكاثف في الغلاف الجوي تتكون حموض على هيئة حمض الكبريتيك H_2SO_4 وحمض النيتريك HNO_3، ثم تسقط على هيئة هطل حمضي إلى درجة أنه يؤثر سلبًا في البيئة.

السؤال الثاني:

لأن غاز الأوزون ملوث خطر وعامل مؤكسد قوي يؤثر في صحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى إذا وجد قرب سطح الأرض، حيث يضرّ بأنسجة النباتات وبعض أجزاء جسم الإنسان الحساسة مثل العينين والرئتين.

قيد الإعداد والمراجعة

السؤال الثالث: أضع دائرة حول رمز الاجابة الصحيحة في ما يأتي:

1. أ. الطاقة
2. ج. 18.40%
3. أ. CO_2e
4. ب. التغير المناخي يزيد من شدة الأعاصير وهطول الأمطار المرتبط بها
5. ب. النيتروجين
6. أ. التكلفة الأولية لاستخدامها مرتفعة
7. د. (150–370)°C
8. ب. الشمسية
9. ج. يمنع غاز الأوزون وصول الأشعة فوق البنفسجية الضارة بالكائنات الحية إلى سطح الأرض
10. ج. استخدامه عنصرا ضابطا لمقارنة درجة الحرارة بين الحوضين
11. د. غاز ثاني أكسيد الكربون والماء وكلوريد الصوديوم
12. ج. زيادة كمية بيكربونات الصوديوم في الحوض(B)

. د. درجة الحرارة في الحوضB ارتفعت بشكل 6 min ؛ بسبب إطلاق غاز ثاني أكسيد الكربون

13ملحوض بعد

14. أ. يمثل قطاع الطاقة النسبة الأكبر من إنتاج غازات الدفيئة بنسبة تصل إلى 73.2%
15. ج. 2000kg

يتم تحويل كمية السماد من وحدة ال ton إلى وحدة Kg

$20 \times 1000 = 20000$

معامل الانبعاث غاز أكسيد النيتروز من السماد يساوي 0.1

$E = EF \times A$

$= 0.1 \times 20000$

$= 2000\ kg$

16. ب. يمكن تحويله بسهولة من حالة إلى أخرى.
17. ج. وقود أحفوريّ + أكسجين ⇦ غاز ثاني أكسيد الكربون +بخار ماء + طاقة

18. ب. الكيميائية إلى الطاقة الحرارية، ثم إلى الطاقة الحركية

19. أ. قيمة عددية تمثل كمية انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة من نشاط معين

20. ب. المحافظة على درجة حرارة سطح الأرض وزيادة التوازن الحراري

21. ب. تزداد درجة حرارة سطح الأرض بسبب زيادة الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي

22. ج. تحت الحمراء

23. أ. إعادة انبعاث الطاقة الشمسية من سطح الأرض إلى الفضاء الخارجي، (للتوضيح: الرمز (ص) يمثل الأشعة الشمسية المنعكسة).

24. ج. يزداد في الغلاف الجوي مع الزمن، ما يؤدي إلى زيادة متوسط درجة الحرارة

25.د. توجد علاقة طردية بين ارتفاع تركيز ثاني أكسيد الكربون والزيادة في درجة الحرارة عن متوسط درجة الحرارة العالمية بعد عام 1980م

26. الجواب الصحيح هو (87750kg).

27. ج. تكاليف التشغيل منخفضة مقارنة بباقي أنواع الطاقة المتجددة

28. أ. تحلل مركبات الكلوروفلورو كربون، ما يؤدي إلى التفاعل مع الأوزون

29. ب. كلاهما طاقة متجددة وصديقة للبيئة، ولكن طاقة المد والجزر تؤثر في الملاحة البحرية.

30. ج. تتأثر بالأحوال الجوية، وقد تنخفض كميات الطاقة المنتجة أحيانًا

قيد الإعداد والمراجعة

الوحدة الثانية: الاستكشاف الجيولوجي

صفحة 45

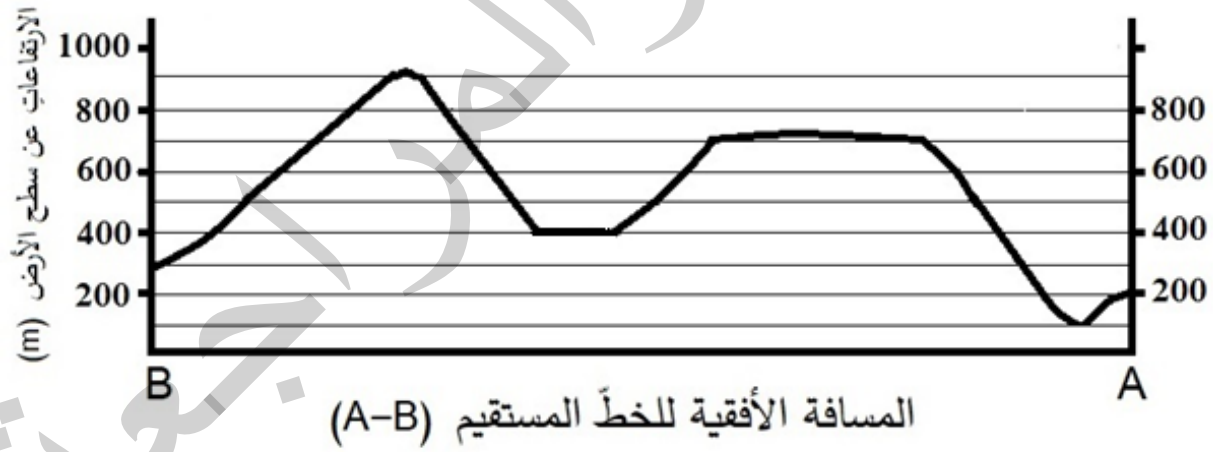
أتأمّل الصّورة

طرائق الاستكشاف الجيوفيزيائي وطرائق الاستكشاف الجيوكيميائي من الطرائق التي تُستخدم في استكشاف الخامات المعدنية؛ إذ تُستخدم الخصائص الفيزيائية للخام في الاستكشاف الجيوفيزيائي، ويتم تحديد أوجه الاختلاف بين تلك الخصائص والخصائص الموجودة في الصخور المضيفة. أما طرائق الاستكشاف الجيوكيميائي فتتضمن إجراء تحليل كيميائي للصخور والتربة ورواسب الأنهار والبحيرات... ألخ في منطقة الدراسة بحيث تعطي نتائج التحليل وجود شواذ جيوكيميائية.

صفحة 47

تجربة استهلالية:

رسم مقطع عرضي طبوغرافي:



التّحليل والاستِنتاج

1. أعلى ارتفاع هو 900 m ، وأقل ارتفاع هو 100 m.
2. جبل وهضبة بينهما وادٍ.

3. المظهر الطبوغرافي الذي سيظهر هو منحدر يمتد من النقطة D في اتجاه النقطة C، ثم منطقة منبسطة ثم وادٍ صغير .

الدرسُ 1: الخرائط الجيولوجية

صفحة 48

الشكل (1)

– أعلى قيمة لخط كنتور هي 900 m ، وأقل قيمة لخط كنتور هي 400 m.

صفحة 50

أُفكرُ

يدل تقارب خطوط الكنتور في الخرائط الكنتورية على وجود انحدار في سطح الأرض، وكلما زاد التقارب بين خطوط الكنتور زادت شدة الانحدار.

√أتحقَّقُ:

الخريطة الجيولوجية: خريطة كُنتورية أو طبوغرافية يمثّل عليها الجيولوجيون البيانات الجيولوجية؛ لإظهار المعالم والمظاهر الجيولوجية المتنوعة، مثل: أنواع الصخور المختلفة، ومَيل الطبقات، والتراكيب الجيولوجية.

صفحة 51

أفكر:

قيمة المَيل للطبقة الأفقية = 0°

قيمة الميل للطبقة الرأسية = 90°

صفحة 52

الشكل (5)

يتعامد المضرب دائمًا مع اتجاه المَيل.

الشكل (6)

لا توجد علاقة بين المَيل واتجاه المَيل.

قيد الإعداد والمراجعة

√أتحقَّقُ:

اتجاه المضرب نحو الشمال، والاتجاه الآخر للمضرب نحو الجنوب.

صفحة 53

تمرين

قيمة المضرب الأخرى:

بما أن قيمة المضرب الأولى تساوي 25° فإن قيمة المضرب الأخرى تساوي:

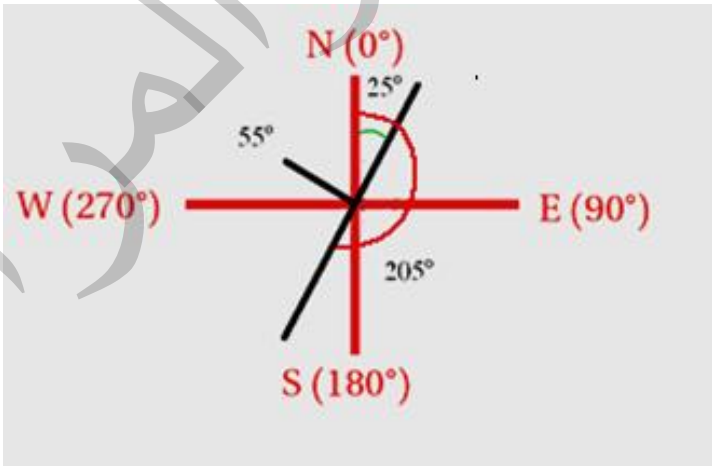
$25^{o} + 180^{o} = 205^{o}$

قيمة اتجاه الميل :

بما أن اتجاه المَيل دائمًا عمودي على المضرب فإن قيمة اتجاه المَيل تساوي:

$205^{o} + 90^{o} = 295^{o}$

رمز المضرب والميل واتجاه الميل بالرسم:



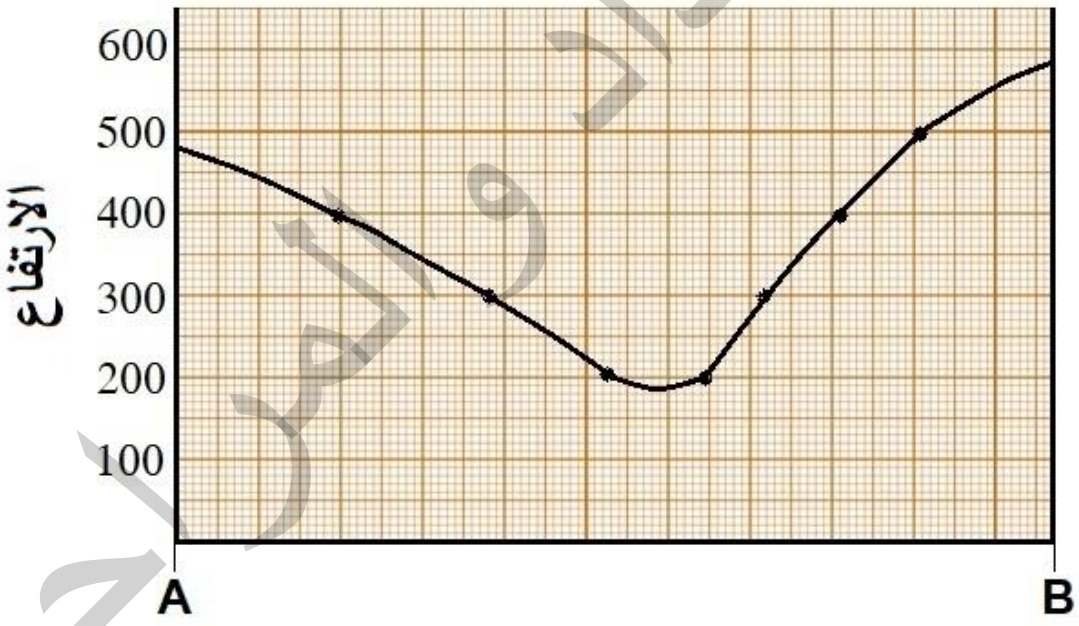
قيد الإعداد والمراجعة

صفحة 54

نشاط **خصائص الخرائط الجيولوجية**

التحليل والاستنتاج:

1. مقياس الرسم البياني (الخطي).
2. اتجاه المَيل: غرب، والمضرب شمال (0°) – جنوب (180°).
3. أعلى قيمة لارتفاع الصخور المتكشفة 800 m وأقل قيمة لارتفاع الصخور المتكشفة 200 m .
4. الشكل الطبوغرافي يمثّل واديًا كما في الشكل الآتي:



5. الطبقات مائلة، وذلك لأن سطح الطبقات يتقاطع مع خطوط الكنتور وزاوية ميل الطبقات يساوي 25°

صفحة 55

الشكل (7)

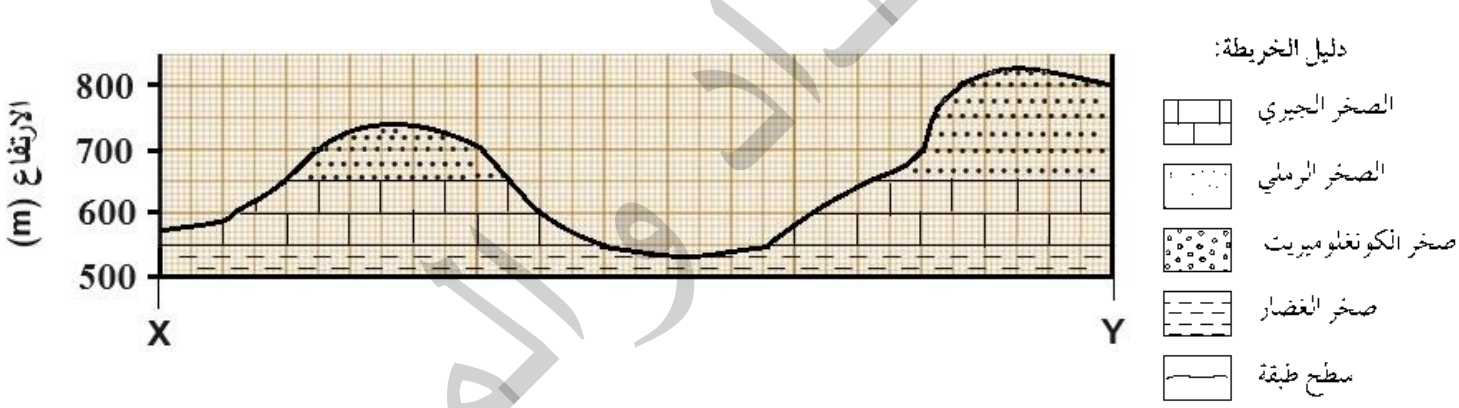
خطوط الكُنتور توازي سطوح الطبقات الأفقية في الخرائط الجيولوجية.

✓ **أتحقّق :** تتقاطع خطوط الكنتور مع حدود الطبقات المائلة في الخرائط الجيولوجية.

صفحة 56

التجرِبةُ 1 **مقطع جيولوجي لطبقات أفقية**

الخطوات: (1-5)



التّحليل والاستِنتاج

1- أقدم الطبقات في المقطع العرضي هي طبقات صخر الغضار وأحدثها هي طبقات الصخر الرملي.

2- خطوط الكنتور متوازية مع سطوح الطبقات.

3- سمك طبقة الصخر الجيري يساوي 100 m.

قيد الإعداد والمراجعة

صفحة: 57-58

مراجعةُ الدرسِ

1. العنوان، ومقياس الرسم، ودليل الخريطة.
2. تتكوّن الخريطة الكنتورية من خطوط كنتورية تمثّل تضاريس سطح الأرض فقط في صور مجسمة، في حين تتكون الخريطة الطبوغرافية من خطوط كنتورية تمثّل تضاريس سطح الأرض بالإضافة إلى المظاهر الطبيعية والبشرية.
3. 1: 2000000
4. **المَيل** : 45°

المضرب :

- قيمة المضرب الصغرى تساوي:

$225^o - 90^o = 135^o$

- قيمة المضرب الكبرى تساوي:

$225^o + 90^o = 315^o$

5. رمز الميل واتجاه الميل والمضرب في الطبقات الرأسية .



6. لا يوجد مضرب للطبقة الأفقية؛ لأن المضرب هو الخطّ الناتج من تقاطع سطح الطبقة مع المستوى الأفقي. وفي الطبقات الأفقية يكون سطح الطبقة والمستوى الأفقي متوازيين لذلك لا يكون هناك امتداد أو اتجاه محدد للطبقة.
7. المظهر الطبوغرافي هو جبل.
8. 1: ب (الطبوغرافية)

2: ج (مقياس الرسم)

3: أ (كتابي)

4: ج (90˚)

5: ب (وجود منحدر شديد)

وفق إعداد والمراجعة

الدرسُ 2 طرائق الاستكشاف الجيولوجي

صفحة 59:

✓ **أتحقق:**

الخامات المعدنية: تجمّعات معدِنية توجد بأشكال وحجوم متعدّدة في صخور القشرة الأرضية بتراكيز تسمح باستثمارها اقتصاديًّا، وقد تكون هذه الخامات المعدِنية خاماتٍ فلزّيةً أو خاماتٍ لا فلزّيةً. وتستخدم طرائق الاستكشاف الجيولوجي للبحث عنها بغرض استثمارها اقتصاديًّا.

صفحة 60:

أفكر:

توجد بعض الخامات المعدنية في صخور معينة دون غيرها لذا عند البحث عن خام معين فإننا نبحث عن الصخر المناسب وليس جميع الصخور ما يقلل الوقت والجهد، كما أن الخامات المعدنية تنتشر في المناطق التي تكثر فيها التراكيب الجيولوجية كالصدوع والطيات لأنها تمثّل أماكن مناسبة لترسيب الخام من المحاليل الحرمائية وهذا يوفر أيضًا الوقت والجهد عند البحث عن الخامات المعدنية.

صفحة 62:

أفكر:

لا تعني الشاذّة الجيوفيزيائية السالبة أن القِيَم الجيوفيزيائيةَ المجموعةَ في منطقة ما ذاتُ قِيَم سالبة، وإنما يُطلق على الشاذة الجيوفيزيائية بأنها سالبة إذا كانت قيمتُها أقلَّ من القِيَم الطبيعية في المنطقة، فمثلًا إذا كانت القيم الطبيعية التي كشف عنها باستخدام المسح المغناطيسي تساوي 1500 غاما، فإن أي قيمة أقل من 1500 غاما تسمى شاذة جيوفيزيائية سالبة.

صفحة 64:

تمرين

1. القِيَم الجيوفيزيائية الطبيعية: أكبرمن -10 mGal .
2. القيم الجيوفيزيائية الشاذة: أقل من -10 mGal .

قيد الإعداد والمراجعة

3. شاذة جيوفيزيائية سالبة لأن قيم الشاذة الجيوفيزيائية أقل من القيم الطبيعية.

4. المنطقة (ج).

✓ **أتحقق:**

الخاصية المغناطيسية، والخاصية الموصلية الكهربائية، وخاصية الكثافة، والخاصية الإشعاعية، وسرعة الموجات الزلزالية.

صفحة 65:

أفكر:

عند وجود خامات معدنية بتراكيز قليلة وتعذُّر الكشف عنها باستخدام الاستكشاف الجيوفيزيائي.

صفحة 67:

نشاط: **تحليل بيانات جيوكيميائية باستخدام خرائط تساوي القيم**

التحليل والاستنتاج:

1. 0.70
2. يقل تركيز الخام كلما ابتعدنا عن النقطة (و).
3. س: قيم جيوكيميائية شاذة.

ص: قيم جيوكيميائية طبيعية.

4. تتشكّل هالات التشتّت الجيوكيميائي أثناء تشكّل الخامات المعدِنية من المحاليل الحرمائية التي تتخلّل الصخورَ، إذ يقلّ تركيز الخامات المعدِنية والعناصر الدالّة عليها أثناء حركة هذه المحاليل الحرمائية بعيدًا عن مركز الخامِ، وقد تتشكّل نتيجة تعرّض الصخور المضيفة للخامات المعدِنية والعناصر الدالّة عليها لعمليات التجوية والتعرية المختلفة، ثم تُنقَل إلى المناطق المجاورة ما يؤدي إلى انتشارها في مناطق أوسع.

قيد الإعداد و المراجعة

صفحة 68-69:

مراجعة الدرس

1. **الفكرة الرئيسة:** الاستكشاف الجيوفيزيائي ، والاستكشاف الجيوكيميائي.
2. العتبة: القيمة التي تتغيّر عندها القِيَم الجيوكيمائية الطبيعية إلى قِيَم جيوكيميائية شاذّة.

هالات التشتت: الشكل الذي تتّخذه العناصر والغازات الدالّة على الخامات المعدِنية في المناطق المجاورة لمواقعها؛ أثناء تشكّل الخامات المعدِنية من المحاليل الحرمائية التي تتخلّل الصخورَ، أو نتيجة عمليات التجوية على الصخور المضيفة لها، بحيث تتناقص قِيَم الشواذّ الجيوكيميائية كلّما ابتعدنا عن أماكن وجود الخامات المعدِنية حتى تصبح مساويةً القِيَمَ الطبيعيةَ.

الشواذ الجيوفيزيائية: القِيَم غير الطبيعية التي تُجمَع أثناء عملية المسح الجيوفيزيائي، وتختلف قيمتها عن القِيَم التي حولها في المنطقة. وتوصف الشاذّة الجيوفيزيائية بأنّها موجِبة إذا كانت قيمتها أكبرَ من القِيَم الطبيعية في المنطقة، وتوصف بأنّها سالبة إذا كانت قيمتها أقلَّ من القِيَم الطبيعية في المنطقة.

3. **التنقيب:** المرحلة الأولى من عملية البحث عن الأماكن المحتمَلة لتوزّع الخامات المعدنية، وهي إما عمليات مباشرة مثل جمع عيّنات من الصخور والتربة من سطح الأرض ودراسة خصائصها الفيزيائية والكيميائية، وإما عمليات غير مباشرة مثل استخدام الصوَر الجوّية والخرائط الجيولوجية.

الاستكشاف: المرحلة الثانية من عملية البحث عن أماكن توزع الخام، ويتم فيها التوجه إلى المناطق التي حددتها عمليات التنقيب؛ للبحث التفصيلي عن الخامات المعدِنية التي يمكن أن تكون موجودة فوق سطح الأرض، أو تحته؛ لتحديد قيمتها الاقتصادية باستخدام طريقتي المسح الجيوفيزيائي والجيوكيميائي.

4. توصف الشاذّة الجيوفيزيائية بأنّها موجِبة إذا كانت قيمتها أكبرَ من القِيَم الطبيعية في المنطقة.
5. أ) القيم الجيوفيزيائية الطبيعية: 100 mGal.

القيم الجيوفيزيائية الشاذة: القيم الأقل من 100 mGal.

ب) شاذة جيوفيزيائية سالبة لأنها أقل من القيم الجيوفيزيائية الطبيعية.

ج) وجود القبة الملحية.

د) يتضح من الشكل أنه لا يشترط تكشف الخام على سطح الأرض حتى يكشف عنه باستخدام طرائق المسح الجيوفيزيائية المختلفة.

6. 1: ج (الفوسفات).

2: ج (الطرق الجيوفيزيائية).

3: ج (قيم أكبر من القيم الطبيعية الموجودة في المنطقة).

4: د (عينات التربة).

5: ب (الجيرية).

الدرسُ 3: تعدين الخامات المعدنية وأثره في البيئة

صفحة 70:

✓ **أتحقق:**

تحديد مواقع الخامات المعدنية بدقة؛ لاستخراجها بطريقة منظمة غير عشوائية بأقل التكاليف والنفقات، والاستفادة منها اقتصاديًّا.

صفحة 71:

أفكر:

يجب أن تكون الصخور التي تحوي الخامات المعدنية موجودة بالقرب من سطح الأرض، وأن تكون الصخور في منطقة غير مأهولة بالسكان.

صفحة 72

✓ **أتحقق**

الظروف الجيولوجية مثل :الأعماق التي يوجد فيها الخام، ونوع الصخور والتراكيب الجيولوجية كالطيات والصدوع، ونوعية الخام المُستخرَج.

صفحة 73

✓ **أتحقق**

قيد الإعداد والمراجعة

من العوامل المؤثرة في تعدين الصخور والمعادن: أهمية الخامات المعدنية في الصناعات المختلفة، ومستوى الطلب عليها، كما تؤثر كمية أو احتياطات الخامات المعدنية الموجودة تحت سطح الأرض ومدة استمرارية تعدينها ، والظروف الجيولوجية في عملية التعدين.

صفحة 75

سؤال الشكل (20)

زيادة سمُك الرسوبيات في النهر وانخفاض الحياة المائية، وزيادة احتمالية حدوث الفيضانات؛ ما يزيد من تفاقم الأضرار البيئية.

✓ **أتحقق:**

التأثير سلبًا في الحياة البرية وهجرة الحيوانات من مواطنها الطبيعية، والتأثير في الأنظمة البيئية وتدمير مواطن العديد من الكائنات الحية في منطقة التعدين وتلوث كل من الهواء والماء.

صفحة 76

✓ **أتحقق:**

تُستخدم بعض المناجم بعد الانتهاء من عمليات التعدين كمواقع للتخلص من نفايات المكبات المنزلية، واستخدامها كمناطق للجذب السياحي.

صفحة 77

مراجعة الدرس:

1. لأنّ عمليات التعدين تتسبب في العديد من الآثار السلبية على البيئة يتمثل ذلك في فقدان الكائنات الحية لمواطنها الطبيعية، والحد من التنوع الحيوي، كما تؤدي إلى تلوث المياه بسبب العناصر الكيميائية السامة، وتلوث الهواء بالغبار والغازات، وتدمير التربة الخصبة، إضافة إلى التلوث البصري والضوضائي الذي يؤثر في الإنسان والحياة البرية.
2. قد يسهم تعدين الخامات المعدنية في حدوث تغيرات مناخية في المناطق المتأثرة به؛ نتيجة لإزالة الغطاء النباتي الذي يُؤدي دورًا مهمًا في امتصاص ثاني أكسيد الكربون، ما يؤدي إلى

قيد الإعداد والمراجعة

زيادة نسبته في الغلاف الجوي. كما تطلق أنشطة التعدين الغبار والغازات السامة، التي تؤثر سلبًا في جودة الهواء ودرجات الحرارة، وقد يُحدث تغيّرات في نمط هطول الأمطار وتزيد من احتمالية حدوث الفيضانات.

3. بإعادة هذه المناطق إلى حالتها الأولى قبل عمليات التعدين، عن طريق إعادة بناء النظام البيئي فيها من خلال زراعة الأشجار والنباتات المحلية المشابهة لتلك التي كانت موجودة فيها، وإنشاء محميات طبيعية فيها، بما في ذلك البحيرات التي تشكّلت في مناطق التعدين السطحي.
4. يؤدي الضجيج إلى هجرة الحيوانات من مواطنها الطبيعية وحدوث اضطرابات في أنماط حياتها.
5. 1. ب (إعادة بناء النظام البيئي).
   2. أ (التعدين السطحي).
   3. ب (عمق الخامات المعدنية).
   4. أ (ضمان أمان الموقع بعد إيقاف التعدين).
   5. ب (التخلص من النفايات الخطرة).

صفحة 78:

الإثراء والتوسع: استكشاف اليورانيوم في الأردن

الكتابة في الجيولوجيا

يمكن أن يكتب فقرة على النحو الآتي:

يوجد خام اليورانيوم في مناطق عدة من المملكة الأردنية الهاشمية، (مثل المنطقة الوسطى من المملكة)، ضمن الصخور الجيرية الهشة، وشملت مساحة تُقدَّر بنحو $667\ km^2$ ، في طبقتين: إحداهما سطحية، والأخرى عميقة. وأثبتت أعمال الاستكشاف ودراسات تقدير الخامات أن كميات اليورانيوم في المنطقة الوسطى من المملكة تُقدَّر بنحو 41000 ton من أكسيد اليورانيوم، ويذكر أن كميّات اليورانيوم المستكشَفة فقط في منطقة وسط الأردن ما نسبته 1% من النسب العالمية لموارد اليورانيوم.

قيد الإعداد والمراجعة

الصفحات: 79-82 **مراجعة الوحدة**

السؤال الأول:

1. د) أن القيم الموجبة تدل على الارتفاع فوق سطح البحر.
2. ب) أفقية.
3. ج) 90°
4. ب) جنوب غرب.
5. أ) أفقية.
6. أ) العتبة.
7. ج) الاستكشاف الجيوفيزيائي.
8. ب) 50
9. د) 4
10. ج) الزئبق.
11. ب) إعادة الأرض إلى حالتها الطبيعية عن طريق زراعة الأشجار والنباتات المحلية.
12. د) تحويل الموقع إلى مناطق جذب سياحي.
13. أ) الكبريت.
14. ب) البيريت.
15. أ) الخط الناتج من تقاطع سطح الطبقة المائلة مع المستوى الأفقي، ويمثل امتداد الطبقة.

السؤال الثاني:

1. الخريطة الكنتورية.
2. المضرب.
3. العناصر الدالة

قيد الإعداد والمراجعة

4. الاستكشاف الجيوكيميائي باستخدام العيّنات الصخرية، والاستكشاف الجيوكيميائي باستخدام عيّنات التربة.
5. سالبة.
6. المسح الجاذبي.

السؤال الثالث:

في الموقع (أ) والموقع (ج) والموقع (د) يوجد فيها النحاس بتراكيز غير اقتصادية.

السؤال الرابع:

أ- تعتمد عملية الاستكشاف الجيوكيميائي باستخدام العيّنات الصخرية على تحليل المحتوى المعدِني الموجود في الصخور والبحث عن عناصر معيّنة بتراكيزَ عاليةٍ تدلّ على وجود الخامِ تُسمّى العناصرَ الدالّةَ.

ب- كلا الشاذتين الفيزيائية والكيميائية تدل على وجود الخامات المعدنية أما الاختلاف بينهما فيتمثل في قيمة الشاذة؛ فالشاذة الجيوفيزيائية إما تكون موجبة أو تكون سالبة وفقًا للقيم الطبيعية في المنطقة، أما الشاذة الجيوكيميائية فهي دائما موجبة.

ج- الطريقة الإحصائية، رسم خرائط تساوي القيم.

د. تتشكّل هالات التشتّت أثناء تشكّل الخامات المعدِنية من المحاليل الحرمائية التي تتخلّل الصخور، إذ يقلّ تركيز الخامات المعدِنية والعناصر الدالّة عليها أثناء حركة هذه المحاليل الحرمائية بعيدًا عن مركز الخام.

السؤال الخامس:

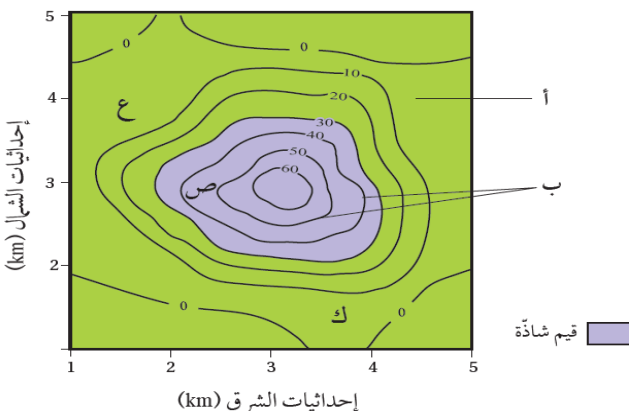
1. مقياس رسم كتابي.
2.

السؤال السادس:

وذلك لأن معدن الذهب يوجد بتراكيز قليلة جدًّا لا يمكن الكشف عنها بالطرق الجيوفيزيائية.

السؤال السابع:

1. (أ) قيم جيوكيميائية طبيعية، (ب) هالات التشتت الجيوكيميائي.



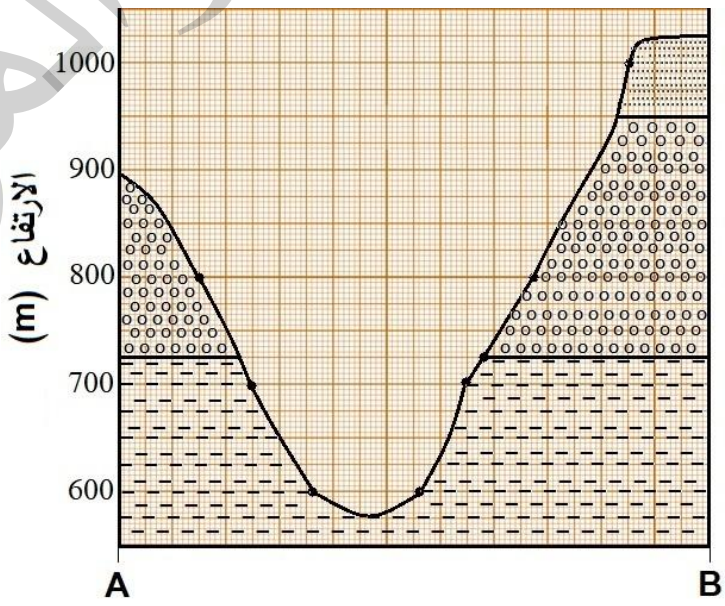
قيد الإعداد والمراجعة

2. المنطقة (ص).
3. قيمة العتبة هي (30).

السؤال الثامن:

1. قيمة القيمة الصغرى للمضرب 90° وقيمة المضرب الكبرى 270°.
2. الاتجاه الأول (شرق)، والاتجاه الثاني (غرب).
3. الجنوب.
4. ميل الطبقة هو: 65°

السؤالُ التاسعُ:

1. خطي.
2. طبقات أفقية لأن خطوط الكنتور توازي أسطح الطبقات.
3. 

4. السمك التقريبي لطبقة صخر الكونغلوميريت هي 220 m تقريبًا.

قيد الإعداد والمراجعة

5. ارتفاع السطح العلوي للطبقات على النحو الآتي: لطبقة الغضار يساوي تقريبًا 730 m ولطبقة الكونغلوميريت 950 m ، ولطبقة الرمل 1100 m تقريبًا.

السؤال العاشر:

1. ميل طبقات الصخور الرملية يساوي 27°.
2. قيمة المضرب الصغرى التقريبية تساوي 170° ، وقيمة المضرب الكبرى التقريبية تساوي 350° .
3. الاتجاه الجغرافي للمضرب هو جنوب شرق، وشمال غرب.
4. الطبقات مائلة؛ لأن خطوط الكنتور تتقاطع مع سطوح الطبقات، وكذلك لأن زوايا ميل الطبقات بحسب الرمز الموجود في الخريطة (27°) تتراوح ما بين 0° – 90°.
5. مقياس نسبي.
6. العبارة غير صحيحة؛ لأن ميل الطبقات بحسب الخريطة الجيولوجية يتجه نحو جنوب غرب.

السؤال الحادي عشر:

تصرف الشركة غير صحيح؛ لأنها اكتفت بإزالة المعدات والمنشآت والتخلص من النفايات، إذ لم تعمل على ترميم الموقع أو إعادة استخدامه كما هو مطلوب بيئيًا بعد انتهاء عمليات التعدين.

الصفحات: 29–39 **كتاب الأنشطة والتجارب العملية**

أسئلة مثيرة للتفكير

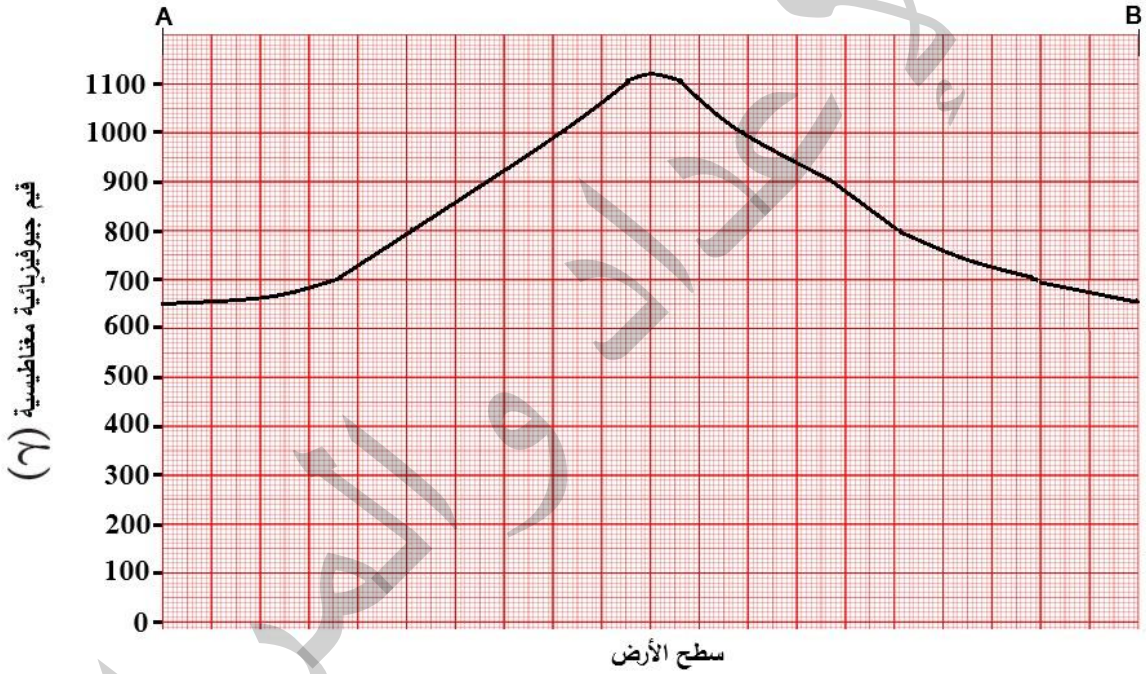
السؤال الأول:

1. **ب**
2. **ص**
3. **سالبة.**
4. **لا، لا يمكن ذلك لأنه يوجد بتراكيز قليلة لا يمكن الكشف عنها بالمسوح الجيوفيزيائية.**

قيد الإعداد والمراجعة

السؤال الثاني:

1.



2. شاذة جيوفيزيائية موجبة.

3. الشاذة الجيوفيزيائية الشاذة أكبر من γ 800، والقيم الطبيعية في المنطقة أقل من γ 800.

السؤال الثالث:

1. زاوية المضرب الصغرى للطبقات تساوي 0° ، والاتجاه الجغرافي للمضرب هو الشمال.
2. زاوية اتجاه المَيل تساوي 90° والاتجاه الجغرافي له هو الشرق.
3. 1 : 25000
4. ستظهر منطقة منحدرة من النقطة X نحو النقطة Y بحيث يميل سطح الأرض إلى الشرق.

5. الطبقات مائلة ويمكن استنتاج ذلك من الرمز الموجود على الخريطة والذي يظهر أن زاوية ميل الطبقات تساوي 23° وكذلك يمكن استنتاج ذلك ايضًا من تقاطع خطوط الكنتور مع سطح الطبقات.
6. المظهر الطبوغرافي (وادٍ).

السؤال الرابع:

أ. W / 30° / 00°

ب. SE / 50° / 30°

السؤال الخامس:

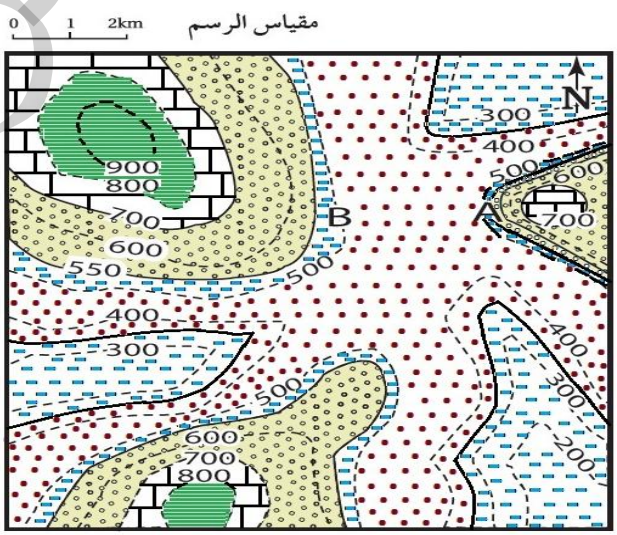
1. س: 3000 γ

ص: 9000 γ

2. قيمتها أكبر من 1500 γ، ونوعها: شاذة موجبة.
3. لا يمكن لأن الموقع (د) يمثل قيمة طبيعية أقل من قيمة الشاذة المغناطيسية والتي تساوي 1500 γ.

السؤال السادس:

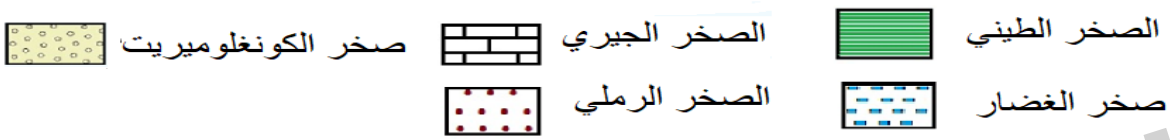
1.



2.

قيد الإعداد والمراجعة

دليل الخريطة



3. المنطقة التي تمثلها النقطة (A) أكثر انحدارًا من المنطقة التي تمثلها النقطة (B).

4. نوع مقياس الرسم: خطي.
5. كل 1 cm يساوي 1 km

السؤال السابع:

1. ب. وجود منحدر شديد.
2. ب. ° 125 .
3. ب. الخصائص الفيزيائية للخامات المعدنية.
4. د. 320°
5. أ . العتبة.
6. أ . الجاذبي.
7. ب. 140° .
8. د . خطوط وهمية تصل بين النقاط المتساوية في الارتفاع.
9. ج .الجبس.
10. ب .مضرب الطبقة.
11. ج .اتجاه ميل الطبقة.
12. أ . ميل الطبقة.
13. أ . شمال شرق.
14. ب. 165° .
15. ب .شمال غرب.

قيد الإعداد والمراجعة

16. ب .الميل.

17. ب. ° 122

18. أ . أفقية.

19. أ. m 100 .

20. د. A .

21. جـ. استخدام الصور الجوية، المسح الزلزالي، تحليل عينات الصخر، الحفر السطحي والتعدين.

22. جـ. تحديد الأماكن المحتمَلة لتوزّع الخامات المعدِنية.

23. جـ. الاستكشاف.

24. جـ. القيم الجيوفيزيائية المجموعة أقل من القيم الطبيعية.

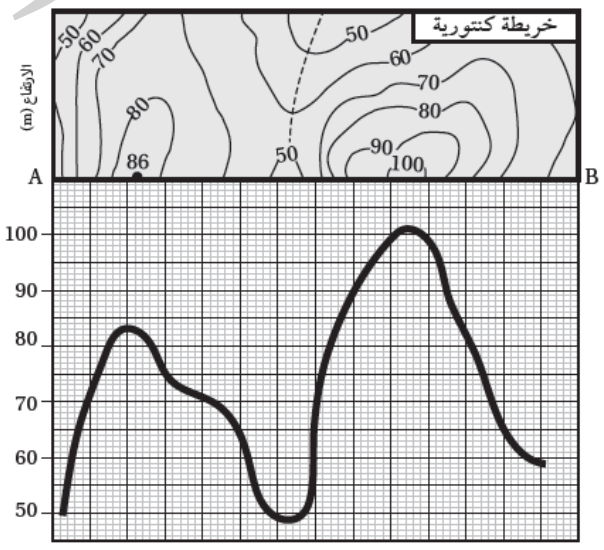
25. ب .المناطق المختلفة في خصائصها الفيزيائية عما حولها وتتوزع فيها الخامات المعدنية.

26. جـ. يقل تركيز الخامات المعدنية كلما ابتعدنا عن المنطقة (س.)

27. ب .التعدين السطحي.

28. أ . التعدين السطحي أقل تكلفة، ولكنه أكثر ضررًا بالبيئة مقارنة بالتعدين تحت السطحي.

29. د.



الوحدة الثالثة: التراكيب الجيولوجية

صفحة 83

أتأمل الصورة:

أوجِّه الطلبة إلى تأمُّل الصورة في مقدمة الوحدة، وإجابة السؤالين في بند (أتأمَّل الصورة):

ما المقصود بتشوه الصخور؟

أستمع إلى إجابات الطلبة، وأناقشهم فيها للتوصل إلى أن التغيُّر في شكل الصّخور أو حجمها، أو كليهما معًا وهي في الحالة الصُّلبة نتيجة تعرُّضها لقوى خارجيّة، أو قوى داخليّة بمرور الزمن يسمى تشوهًا.

ماذا نسمي التشوهات التي تحدث للصخور نتيجة تعرضها لقوى معينة؟

تسمى التشوهات التي تحدث للصخور التراكيب الجيولوجية.

صفحة 85

تجربة استهلالية: كيف تؤثر القوى المختلفة في صخور القشرة الأرضية

التحليل والاستنتاج:

1. **في الخطوة رقم (1)** عندما ثنيت العصا الخشبية بلطف نحو الداخل تقوّست نحو الأسفل أو نحو الأعلى، ولكنها عندما تركت عادت لوضعها الأصلي الذي كانت عليه قبل ثنيها. و**في الخطوة رقم (2)** عندما ثنيت العصا الخشبية بقوة وسرعة أكبر نحو الداخل تقوّست نحو الأسفل أو نحو الأعلى ثم انكسرت، ولا يمكن حينئذ أن تعود إلى وضعها الأصلي الذي كانت عليه قبل ثنيها.
2. في الخطوة رقم (1)، ثنيت أسطوانة المعجون بلطف نحو الداخل، فتقوست نحو الأسفل أو نحو الأعلى، لكنها عندما تُركت عادت إلى وضعها الطبيعي الذي كانت عليه قبل ثنيها. أما في الخطوة رقم

قيد الإعداد والمراجعة

(2)، فقد ثنيت أسطوانة المعجون بقوة وسرعة أكبر نحو الداخل، فتقوست نحو الأسفل أو نحو الأعلى وتغير شكلها وحجمها (ثُنيت)، ولا يمكن حينئذ أن تعود لوضعها الأصلي الذي كانت عليه قبل ثنيها.

3. أثرتُ نحو العصا الخشبية وقطعة المعجون قوة باتجاهين متعاكسين تسمى الضغط.

4. يعود سبب اختلاف سلوك العصا الخشبية وقطعة المعجون عندما أثرتُ فيها بقوة ضغط إلى طبيعتهما حيث إن العصا الخشبية تعد مادة هشة، وقطعة المعجون تعد مادة لدنة.

5. نعم قد تنكسر بعض الصخور في الطبيعة نتيجة تعرضها للقوى المختلفة، وقد ينثني بعضها ويعتمد ذلك على نوعها هشة أم لدنة.

الدرس 1: تشوّه الصخور

صفحة 86:

سؤال الشكل (1):

يوصف التركيب الجيولوجي بأنه طبقات صخرية يتقوس جزءًا منها نحو الأعلى ويتقوس جزءًا آخر نحو الأسفل وتميل الطبقات على جانبي التقوس في كل منهما.

صفحة 87:

سؤال الشكل (2):

إذا تجاوز الإجهاد على الصخور الهشة حدّ المرونة فإنها تنكسر، أما بالنسبة إلى الصخور اللدنة، فإن شكلها وحجمها يتغيران من دون كسر.

صفحة 88:

أفكر:

يمكن أن تعود الصّخور إلى وضعها الأصليّ الذي كانت عليه بعد زوال الإجهاد المؤثّر فيها قبل تجاوز هذا الإجهاد حد المرونة، أما في حال تجاوز الإجهاد هذا الحد قد تنثني الصّخور أو تنكسر ولا تعود إلى وضعها الأصلي.

صفحة 89:

سؤال الشكل (5):

قيد الإعداد والمراجعة

نوع الإجهاد / وجه المقارنة	إجهاد الضّغط	إجهاد القصّ
اتّجاه القوّة المؤثّرة في الصّخور.	يحدث عندما تتعرض صخور القشرة الأرضية لقوتين متعاكِستين في اتّجاه الجسم الصّخري تؤثّران في مستوى واحد.	يحدث عندما تتعرض صخور القشرة الأرضية لقوتين متعاكِستين تتحرّكان بصورة متوازية في الجسم الصخري تؤثران في مستويين مختلفين.

صفحة 90 **نشاط: أثر أنواع الإجهاد في الصخور المختلفة**

التحليل والاستنتاج:

1.

الصّخور الهشّة	نوع الإجهاد المؤثّر
س	إجهاد ضغط
ص	إجهاد شد

2. تؤدي أنواع الإجهاد المختلفة إلى كسر الصخور الهشة عندما تتجاوز حد المرونة.

3.

الصّخور اللّدِنة	أثر أنواع الإجهاد
ل	طيّ بسبب الضّغط
م	اتساع وتقليل السمك في الوسط وانتفاخ الأطراف في الصخور
ن	طيّ بسبب القص

4.

نوع الإجهاد	تأثيره في الصّخور الهشّة	تأثيره في الصّخور اللّدِنة
إجهاد الشد	كسْر بسبب الشد	اتساع وتقليل السمك في الوسط وانتفاخ الأطراف في الصخور

قيد الإعداد والمراجعة

.5

نوع الصخر	التركيب الجيولوجي الناتج من إجهاد الضغط
الصّخور الهشّة	الصدوع
الصّخور اللّدِنة	الطيات

صفحة 91:

✓ **أتحقق:**

تسهم درجة الحرارة في تعديل سلوك الصّخور الهشّة؛ ليصبح سلوكًا لدِنًا.

سؤال الشكل (6):

نوع التركيب الجيولوجي في صخر الصوان: الطية.

صفحة 92-93

مراجعة الدرس

1. يعتمد تشوه الصخور على مجموعة من العوامل هي: نوع الصخر، ونوع الإجهاد، والزمن، ودرجة الحرارة.
2. **الإجهاد:** القوّة المؤثّرة في وحدة المساحة من الصّخر، ويقاس بوحدة N/m^2 وله ثلاثة أنواع اعتمادًا على اتجاه القوّة المؤثّرة في الصّخر وهي: الضّغط، والشد، والقصّ.

المطاوَعة: التغيّر في شكل الصّخور أو حجمِها أو كليهما معًا، وتعتمد على مقدار الإجهاد المؤثّر في الصّخور وعلى نوعه، إذ كلّما زاد مقدار الإجهاد زادت المطاوَعة في الصّخور.

التراكيب الجيولوجيّة: المظاهر أو التشوُّهات التي تحدث في الصّخور نتيجةَ تعرُّضها لقُوى مختلفة مع مرور الزمن.

3. يعمل إجهاد الشد في الصخور اللدنة على اتساع وتقليل السمك في الوسط وانتفاخ الأطراف في الصخور.
4. يتعدّل سلوك الصخور الهشة فتسلك سلوكًا لدنًا بسبب ارتفاع درجة الحرارة التي تتعرض لها ؛ فصخور القشرة الأرضيّة التي توجد بالقرب من سطح الأرض يتغيّر سلوكها فيصبح سلوكًا لدِنًا

وزارة الإعداد والمراجعة

إذا كانت في باطن الأرض؛ نظرًا إلى ارتفاع درجة الحرارة بزيادة العُمق بفعل المَمال الحراريّ الأرضيّ، وتتشكل فيها الطيات بدلًا من الصدوع.

5. أ) إجهاد ضغط.

ب) تشوه هش.

ج) صدع وعلى وجه التحديد: صدع عكسي.

6. 1. ج – تنكسر ولا تعود إلى وضعها الأصلي.

2. ب– عمر الصخر.

3. أ – لا تتجاوز حد المرونة أثناء تعرضها للإجهاد.

4. ب – يتغير شكلها ولا تعود إلى وضعها الأصلي.

5. د – يعدّل الزمن سلوك الصخور الهشة ليصبح سلوكًا لدنًا، تحت تأثير الإجهاد، دون حد المرونة.

الدرس2: الصدوع

صفحة 95:

سؤال الشكل (9):

سمي الجدار المعلَّق بهذا الاسم لأنه يبدو بأنه معلقًا فوق رأس الجيولوجي الذي يدرس الصدع. وسُمّي الجدار القدَم بهذا الاسم لأنه يقع أسفل قدم الجيولوجي الذي يدرس الصدع.

صفحة 96:

أفكر:

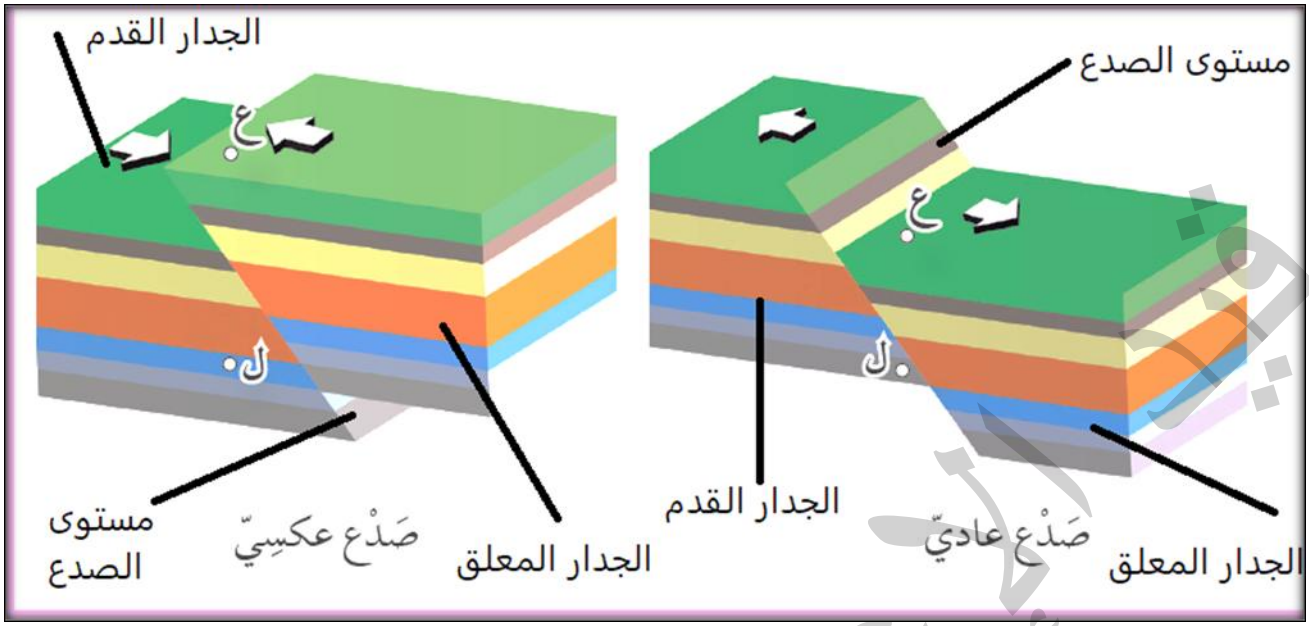
لا يمكن تمييز الجدار المعلق والجدار القدم في الصدوع الرأسية وذلك لأن مستوى الصدع يكون فيها متعامدًا مع سطح الأرض فلا يمكن معرفة أي الكتلتين الصخريتين تقع فوق مستوى الصدع وأيها تقع أسفله.

صفحة 97: نشاط: صدوع الحركة النّسبيّة للكُتلتين الصّخريّتين على جانبَيْ مستوى الصّدع

التحليل والاستنتاج:

1. الصدع العادي والصدع العكسي: تحركت فيهما الكتلتين الصخريتين حركة رأسية على جانبي مستوى الصدع، أما الصدع الجانبي فتحركت فيه الكتلتان الصخريتان حركة أفقية على جانبي مستوى الصدع.
2. يميل مستوى الصدع بزاوية أقل من 90° وأكبر من 0° في كلا الصدعين العادي والعكسي.

قيد الإعداد والمراجعة



3.

4. في الصدع العادي يتحرك الجدار المعلق فوق مستوى الصدع إلى الأسفل نسبة إلى الجدار القدم، أما في الصدع العكسي فيتحرك الجدار المعلق فوق مستوى الصدع إلى الأعلى نسبة إلى الجدار القدم.

5. – الصدع العادي: إجهاد شد.
   – الصدع العكسي: إجهاد ضغط.
   – الصدع الجانبي: إجهاد قص.

6. لا تتكرر الطبقات في الصدع العادي على الخطّ الرأسيّ الذي أرسمه من النقطة (ع) إلى النقطة (ل)، أما في الصدع العكسي فتتكرر الطبقات.

صفحة 98:

✓ **أتحقق:**

– الصدع العادي: إجهاد شد.

– الصدع العكسي: إجهاد ضغط.

صفحة 99:

✓ **أتحقق:**

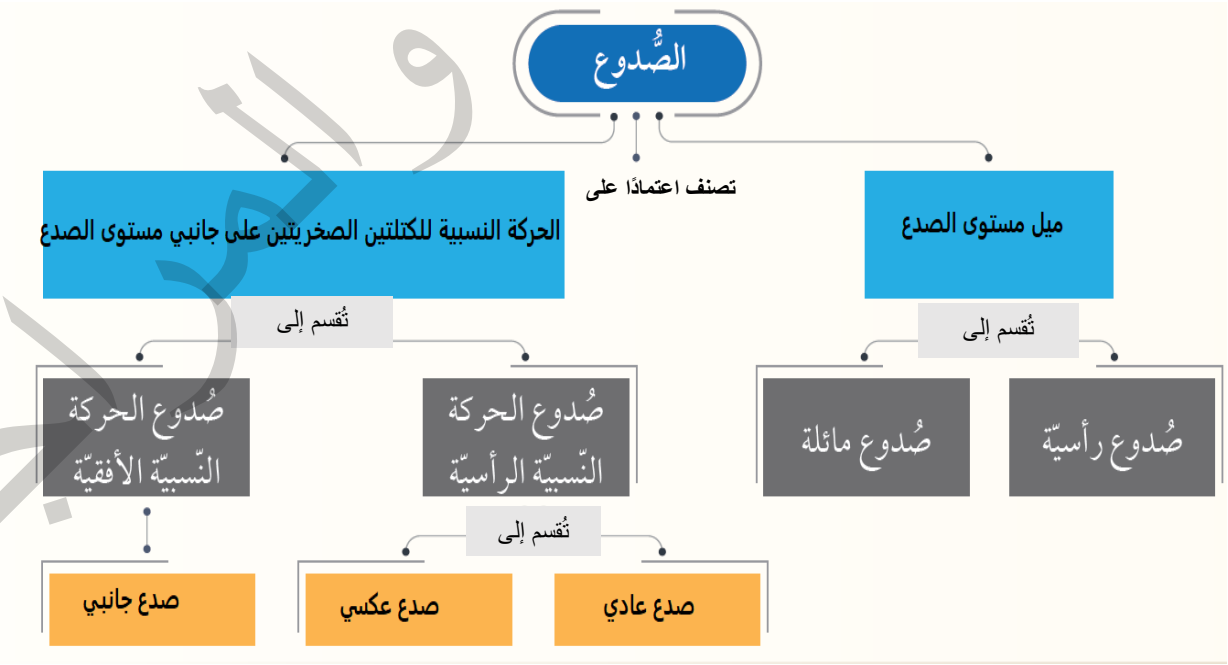
إعداد و المراجعة

تتكون الصدوع الدرجية من مجموعة من الصدوع العادية المتوازية، في حين تتكون الكتل الاندفاعية من صدعين عاديين متقابلين يشتركان في الجدار القدم.

قيد الإعداد والمراجعة

صفحة 100-101 : مراجعة الدرس

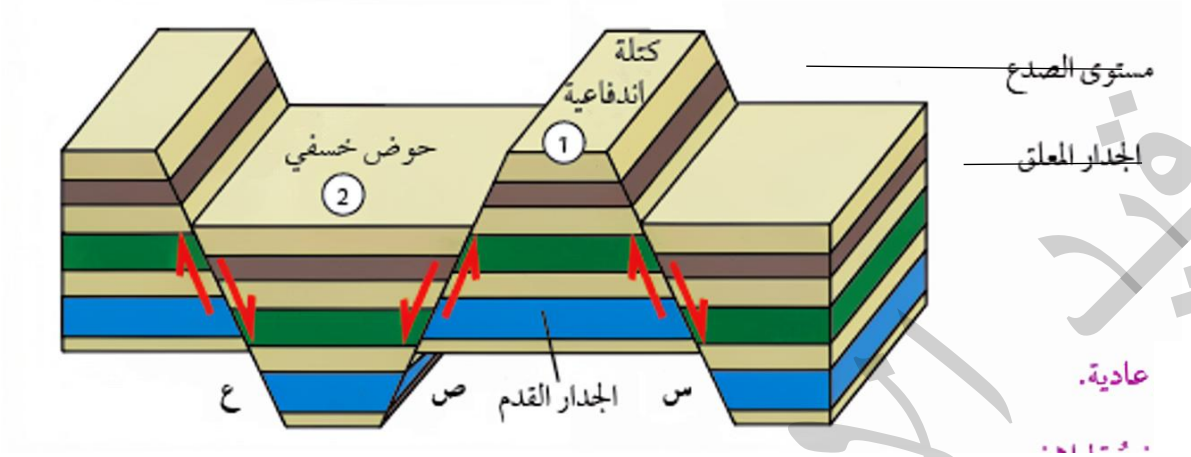
.1



2. **الصدع:** كسْر يحدث في صُخور القشرة الأرضيّة جميعها، وينتج منه كتلتان صخريّتان تتحرّكان بشكل مُوازٍ لسطح الكَسر.

الجدار القدم: الكتلة الصّخريّة التي تقع أسفلَ مستوى الصَّدْع.

الصدوع الدرجية: مجموعة من الصُدوع العاديّة المتوازية، تأخذ الكُتل الصّخريّة فيها شكلّ الدّرج.



3. أ- على الرسم:

ب- جميعها صدوع عادية.

ج- صدعان عاديان متقابلان.

د- 1: كتلة اندفاعية. / 2: حوض خسفي.

4. 1- ب .صدع عكسي.

2- د . الجدار المُعلَّق، والجدار القدم.

3- أ . صدع عادي.

4- د . طيّة.

5- أ. عادي.

قيد الإعداد والمراجعة

الدرس 3: الطيات

صفحة 102:

سؤال الشكل (15)

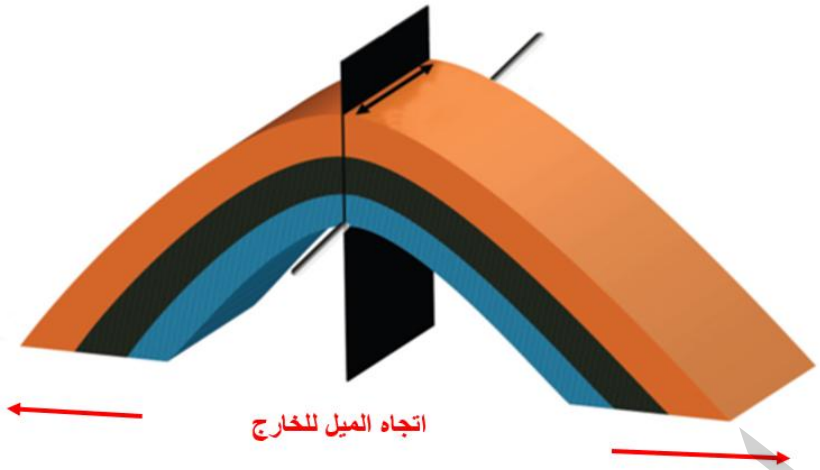
تتقوّس الطبقات الصّخريّة نحو الأعلى في الجانب الأيسر من الشكل، ونحو الأسفل في الجانب الأيمن من الشكل.

صفحة 103 : نشاط: أجزاء الطية

التحليل والاستنتاج:

1. جناح الطية / مفصل الطية / المستوى المحوري/ محور الطية.
2. للطية جناحان.
3. مفصل الطية.
4. يقسم المستوى المحوري الطية إلى نصفين متماثلين.
5. تتقوس نحو الأعلى.
6.

قيد الإعداد والمراجعة



7. طية محدبة.

صفحة 104:

✓ **أتحقق:**

- **جناح الطية:** وهو أحد جانبَي الطيّة، وللطية جناحان اثنان مكونان من طبقات مائلة، يلتقيان عند محور الطية.
- **مفصل الطية:** الخط الوهميّ الذي يصل بين النقاط التي تقع على أقصى تكوُّرٍ (انحناء) للطيّة.
- **محور الطية:** يعد محور الطية خطًّا من المستوى المحوري، وهو الخط الذي تحدث عنده عملية الطي، ويحدد أقصى تكوّر لطبقة ما في الطية.
- **المستوى المحوري:** مستوى وهْمِيٌّ يمرّ في مِحور الطيّة، ويَقسِم الطيّة إلى قسمين، وقد يكون مائلًا أو رأسيًّا أو أفقيًّا.

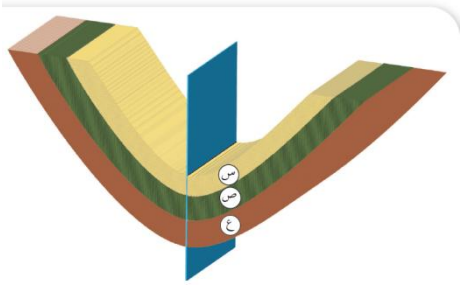
سؤال الشكل (16):

يميل جناحا الطية المحدبة باتجاهين مختلفين بعيدًا عن المستوى المحوري نحو الخارج.

صفحة 105:

سؤال الشكل (17):

قيد الإعداد والمراجعة



ترتيب الطبقات الصخرية من الأقدم إلى الأحدث هو كالآتي:

ع ، ص ، س

الأقدم ← الأحدث

صفحة 106:

✓ **أتحقق:**

الطية المقلوبة: هي الطيّة التي يميل جناحاها في الاتّجاه نفسه، إذ تزيد زاوية مَيل أحدِ جناحيها على 90° وفي هذه الحالة يكون المستوى المِحوريُّ مائلًا عن المستوى العمودي بدرجة كبيرة، وتكون الطبقات المكوِّنةُ لأحد الجناحين مقلوبةً.

صفحة 107:

سؤال الشكل (20):

في تركيب القبة تكون الصخور الأحدث عمرًا على الأطراف.

صفحة 108:

سؤال الشكل (21):

في تركيب الحوض تكون الصخور الأقدم عمرًا على الأطراف.

أفكر:

لأن القباب ترتفع أولًا على هيئة جبال، ونتيجة لذلك تتعرض لعمليات التجوية والحتّ بسرعة أكبر من الأحواض فتتآكل صخورها، مما يحوّلها في النهاية إلى مناطق منخفضة مثل الوديان والأحواض.

صفحة 109-110:

مراجعة الدرس

1. تصنف الطيات اعتمادًا على **اتجاه التقوس** إلى: طية محدبة، طية مقعرة.

قيد الإعداد والمراجعة

وتصنف الطية اعتمادًا على **زاوية ميل المستوى المحوري** إلى: طية متماثلة، طية غير متماثلة، طية مقلوبة، طية مضطجعة.

2. **الطيّة:** أحدُ التراكيب الجيولوجيّة التي تنشأ في الصّخور اللدنة أو في الصخور الهشة التي تتعرض لدرجات حرارة مرتفعة عند وجودها على أعماق كبيرة في باطن الأرض، إذ تنثني الطبقات الصّخريّة، وتتقوّس دون أن تتكسّر.

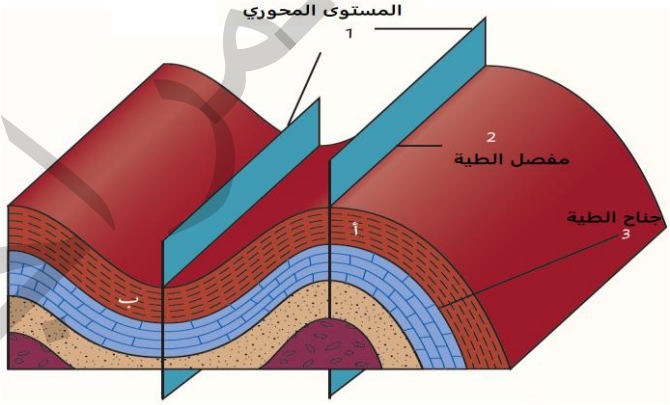
جناح الطيّة: أحد جانبَي الطيّة، وللطيّة جناحان اثنان مكوّنان من طبقات مائلة، يلتقيان عند مِحور الطيّة.

مِحوَر الطيّة: يعد محور الطية خطًّا من المستوى المحوري، وهو الخط الذي تحدث عنده عملية الطي، ويحدد أقصى تكوّر لطبقة ما في الطية.

3.

	اتجاه ميل الطبقات	موقع الطبقات الأحدث	موقع الطبقات الأقدم
القبة	بعيدًا عن المركز	على الأطراف	في الوسط
الحوض	تميل نحو المركز	في الوسط	على الأطراف

4. أ- (1): المستوى المحوري/ (2): مفصل الطية/ (3): جناح الطية.



ب- الطية (أ) : طية محدبة.

الطية (ب): طية مقعرة.

ج- الطية (أ): تقع الطبقات الأقدم في وسطها.

الطية (ب): تقع الطبقات الأحدث في وسطها.

د- يميل جناحا الطية في الطية (ب) نحو المستوى المحوري.

هـ- إجهاد ضغط.

و- صدع عكسي؛ لأنه ينتج من إجهاد ضغط.

5. 1- ج .جناح الطيّة.

2- ب .المستوى المحوري.

3- أ . مُقعَّرة ومُتماثِلة.

4- أ . متساوٍ على كلا الجانبين.

5 – جـ . مضطجعة.

صفحة 111: الإثراء والتوسع: الجيولوجيا الهندسية

الكتابة في الجيولوجيا:

يمكن أن يتوصل الطلبة إلى الفقرة الآتية: تؤثر التراكيب الجيولوجية في اختيار مواقع المشاريع التي تشيد فوقها، كالسدود، والمستودعات، والأنفاق؛ لأن وجودها يضعف قابلية تحمّل الطبقات الصخرية للمنشآت فوقها. ويُعرَف العلم الذي يوظف الجيولوجيا في مجال الهندسة بالجيولوجيا الهندسيّةُ.

الصفحات 112-113-114: مراجعة الوحدة

السؤال الأول:

1. ب (الطيات).
2. ب (عكسية).
3. ب (المضطجعة).
4. ج (الصدع العادي).
5. أ (متماثلة).
6. أ (صدع عادي).

قيد الإعداد والمراجعة

7. د (المقلوبة).
8. ب (العكسية).
9. ج (الصدع الجانبي).
10. د (إحداث صَدعين عاديين متقابلين، تهبط الكُتل الصّخريّة فيما بينهما).
11. ب (محور الطيّة).
12. د (المُحدَّبة).

السؤالُ الثاني:

1. طية غير متماثلة.
2. مفصل الطية.
3. جناح الطية، مفصل الطية، المستوى المحوري.
4. الجدار القدم.
5. صدع جانبي.
6. الزمن، درجة الحرارة.

السؤال الثالث:

يؤدي إلى حدوث كسر فيها بحيث تتحرك الكتلتان الصخريتان على جانبي الكسر (مستوى الصدع) فتتكوّن الصدوع العادية.

السؤال الرابع:

تتشكل الكتل الاندفاعية عندما تتعرّض صُخور القشرة الأرضيّة لقُوى شدٍّ تؤدي إلى إحداث صَدعين عاديّين متقابلين، تبرز الكُتل الصّخريّة بينهما للأعلى عندما تهبط الكُتل الصّخريّة على جانبيها للأسفل، بحيث يشتركان في الجدار القدم.

نوع الإجهاد / وجه المقارنة	إجهاد الشد	إجهاد الضّغط

قيد الإعداد والمراجعة

اتّجاهُ القوّة المؤثّرة في الصّخر	قوّتان متعاكِستان متباعدتان عن الجسم الصّخري تؤثّران في مستوى واحد.	قوتان متعاكِستان في اتّجاه الجسم الصّخري تؤثّران في مستوى واحد.

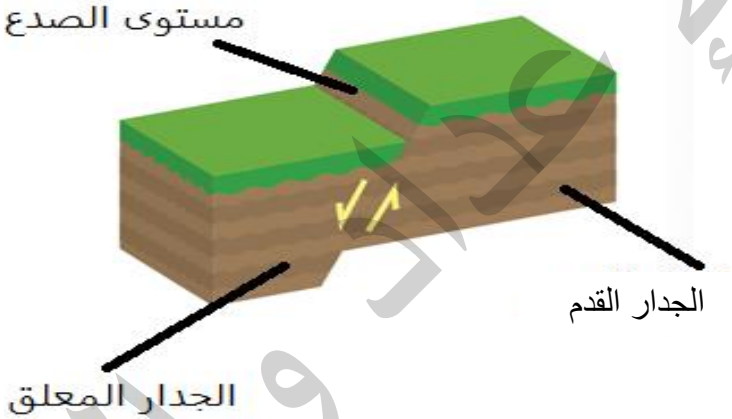
السؤال الخامس:

السؤال السادس:

في الصدع العادي يكون موقع الجدار المعلَّق إلى الأسفل نسبة إلى الجدار القدَم. أما في الصدع العكسي فيكون موقع الجدار المعلّق إلى الأعلى نسبة إلى الجدار القدَم.

السؤال السابع:

أ-



ب-إجهاد شد.

ج- بما أن الجدا ع المتكون هو صدع عادي.

د- لا؛ لا يوجد تكرار في الطبقات في هذا النوع من الصدوع.

السؤال الثامن:

أ- العلاقة طردية؛ كلما زاد الإجهاد زادت مطاوعة الصخور.

ب- سيتغير شكل وحجم الصخر ولكن بعد إزالة الإجهاد عن الصخر (أ) سوف يعود إلى وضعه الأصلي الذي كان عليه قبل تأثّره بالإجهاد.

ج- الصخر (أ): يسلك سلوكًا مرنًا قبل حد المرونة وعندما يؤثر فيه إجهاد يزيد على حد المرونة فإنه ينكسر ويسمى سلوكه سلوكًا هشًّا.

الصخر(ب): يسلك سلوكًا مرنًا قبل حد المرونة وعندما يؤثر فيه إجهاد يزيد على حد المرونة فإن شكله وحجمه يتغيران من دون أن ينكسر، وعند زيادة الإجهاد فيه حدًّا يتجاوز نقطة الكسر فإنه ينكسر ويسمّى سلوكه سلوكًا لدنًا.

د- مثال على الصخر (أ) : الصوان.

مثال على الصخر (ب) : الصخر الطيني.

السؤال التاسع:

يمكن أن تتشكل الطيات في الصخور الهشة التي تتعرض لدرجات حرارة مرتفعة عند وجودها في أعماق كبيرة في باطن الأرض.

السؤال العاشر:

توصف الطية بأنها **طية متماثلة** عندما يميل جناحا الطية بزاوية مَيل متساوية على كلا الجانبين؛ سواء أكانت طيّةً مُحدَّبةً، أم طيّةً مُقعَّرةً ويكون فيها المستوى المِحوريّ عموديًّا على سطح الأرض. وتتشكل مثل هذه الطيات عندما تتعرض الطبقات الصخرية لضغطٍ متساوٍ على كلا الجانبين.

وتوصف الطية بأنها **طية غير متماثلة** عندما يميل كل جناح من جناحيها بزاوية مَيل مختلفة عن الأخرى سواءُ أكانت طيّةً مُحدَّبةً، أم طيّةً مُقعَّرةً ويكون فيها المستوى المِحوريّ مائلًا بزاوية أقلَّ من 90° أي غير متعامِدٍ على سطح الأرض. وتتشكل هذه الطية عندما تتعرض الطبقات الصخرية لضغط غير متساوٍ على كلا الجانبين.

السؤال الحادي عشر:

تميل الطبقات في جميع الاتجاهات بعيدًا عن المركز في القبة وتكون الطبقات الأقدم في الوسط، في حين تميل الطبقات في جميع الاتجاهات نحو المركز في الحوض وتكون الطبقات الأقدم على الأطراف.

كتاب الأنشطة والتجارب العملية

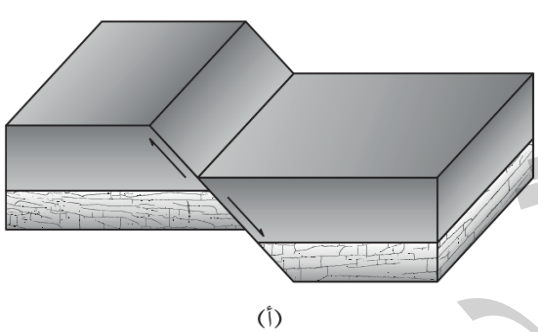
الصفحات: 48-53

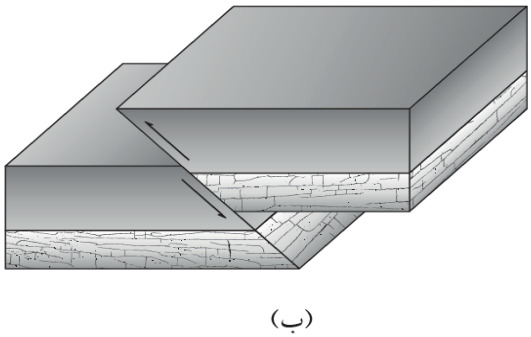
أسئلة مثيرة للتفكير

السؤال الأول:

1.

قيد الإعداد والمراجعة





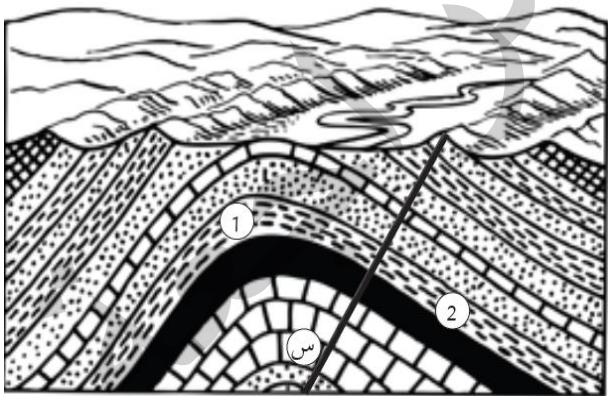
(أ) صدع عادي **(ب) صدع عكسي**

2. الصدوع العادية تزيد من مساحة القشرة الأرضية، أما الصدوع العكسية تقلل من مساحة القشرة الأرضية.

السؤال الثاني:

أ. طية محدبة.

ب. صدع عكسي؛ لأن الطيات المحدبة تتكون عند تعرض الصخور لإجهاد ضغط الذي يتسبب في حدوث الصدوع العكسية أيضًا.

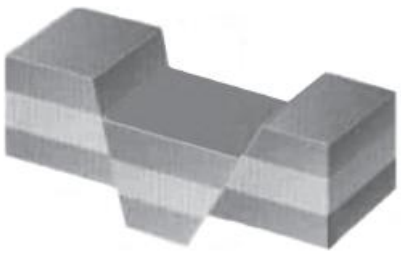


ج.ستمثل الكتلة الصخرية (1) الجدار المعلق؛ لأنها تقع فوق مستوى الصدع وستمثل الكتلة الصخرية (2) الجدار القدم؛ لأنها تقع تحت مستوى الصدع وبما أن الصدع المتشكل هو صدع عكسي فسوف تتحرك الكتلة الصخرية (1) فوق مستوى الصدع إلى الأعلى نسبة للكتلة الصخرية (2).

السؤال الثالث:

1. د- أقل من ° 90 .
2. أ- مجموعة من الصدوع العادية المتوازية.
3. ب- التحويلية.
4. ج .الضغط.
5. ب .الإجهاد.
6. أ .المرونة.
7. ج .يحدث عند تجاوز الإجهاد حد المرونة.
8. أ . القص.
9. ج . طيّ للطبقات إلى الأعلى أو إلى الأسفل.
10. د .طيّة.
11. ج .الصدع العكسي.
12. ب .الصدوع الدرجية.
13. د . يتغيّر شكلها وحجمها من دون أن تنكسر مباشرة.
14. جـ. (N/m^2).
15. جـ. البازلت – الصوان.
16. جـ. شد مؤثرًا في صخور هشّة.

17. ب.



18. ب.



قيد الإعداد والمراجعة

19. ج . مقلوبة.

20. ب. المستوى المحوريّ فيها عموديًّا على سطح الأرض.

21. د . تعرّضت الصخور فيها لقوى غير متساوية على كلا الجانبين.

22. د. كتلة اندفاعية.

23. ب. شدٍّ أدّت إلى إحداث صَدعين عاديّين متقابلين.

24. جـ. جدار مُعلَّق.

25. جـ. الأحواض الخَسْفية.

الوحدة الرابعة: الصفائح التكتونية

صفحة 115:

أتأمَّل الصورة

ما المظاهر الجيولوجيّة التي تنتج من حركة الصّفائح الأرضيّة؟

– من المظاهر الجيولوجية التي تنتج من حركة الصفائح: تشكّل السلاسل الجبلية، وتشكّل البحار والمحيطات والجزر البركانية والأخاديد البحرية.

صفحة 117:

تجربة استهلالية: صدع البحر الميت التحويلي

خطوات العمل:

1. المسافة بين النقطتين (A) و (B) تساوي 0.9 cm
2. المسافة الفعلية في مقياس الرسم: 1.7 cm = 200 km

بالضرب التبادلي:

قيد الإعداد والمراجعة

1.7 200

0.9 ??

0.9 × 200 = 1.7 × ?? فإن

??= 180 ÷ 1.7 = 105.9 km

التحليل والاستنتاج:

1. المسافة بين النقطتين (A) و (B) بعد 20 m.y =

- أولًا : نحسب المسافة على جانبي الصدع بعد 20 m.y وفقًا للعلاقة الآتية:

المسافة على جانبي الصدع = الزمن × معدل حركة الصفيحة

20000000 × 0.5 = 10000000 cm

- ثانيًا: لإيجاد المسافة على جانبي صدع البحر الميت التحويلي بوحدة ال km نقسم على 100000

حيث إن 1km = 100000 cm

10000000 ÷ 100000 = 100 km

- ثالثًا: نحسب المسافة بين النقطتين بعد 20 m.y (بجمع المسافة الفعلية بين النقطتين + المسافة بعد 20 m.y):

105.9 + 100 = 205.9 km

2. أولًا: نحسب المسافة التي ستتحركها النقطتين حتى تصبح المسافة بينهما (300 km):

= 300 – 105.9

= 194.1 km

ثانيًا: لإيجاد المسافة بوحدة cm نضرب بـ 100000

194.1 km × 100000 = 19410000 cm

ثالثًا: نحسب المدة الزمنية لتصبح المسافة بين النقطتين 300 km:

المدة الزمنية = المسافة ÷ معدل حركة الصفيحة

قيد الإعداد والمراجعة

=19410000 ÷ 0.5

= 38820000 y

= 38.82 m.y

3. قوى القص الناتجة من حركة الصفيحة العربية نسبة إلى حركة صفيحة إفريقيا وصفيحة سيناء.

صفحة 119: **التجربة 1: قارة بانغيا**

التحليل والاستنتاج:

1. هناك تطابق بين قارة أستراليا والقارة القطبية الجنوبية، وقارة إفريقيا وقارة أمريكا الجنوبية، كذلك يوجد تتطابق بين قارة أوراسيا وقارة أمريكا الشمالية ولكن بشكل أقل.
2. بسبب عمليات الحت والتعرية التي تعرضت لها في أثناء حركتها.
3. تقع معظم قارة أمريكا الشمالية الآن في الشمال الغربي من الكرة الأرضية بعيدًا عن دائرة الاستواء، بينما كانت تقع في قارة بانغيا قريبًا من دائرة الاستواء حيث كان جزؤها السفلي يقع على دائرة الاستواء.
4. لا لم يكن المحيط الأطلسي متشكّلًا في ذلك الوقت؛ لأن المحيط الأطلسي يفصل حاليًا بين قارتي أمريكا الجنوبية وإفريقيا اللتان كانتا ملتصقتين قبل 200 m.y ضمن قارة بانغيا التي كان يحيط بها محيط بانثالاسا.

صفحة 120:

أفكر:

لا يوجد تشابه أحفوري بين القارات عند عمر 70 m.y؛ وذلك لأن القارات في ذلك الوقت كانت مبتعدة عن بعضها بعضًا ولكل قارة ظروفها المناخية والطبيعية الخاصة بها بحسب موقعها.

صفحة 122:

أفكر:

وجود الفحم الحجري في قارة أوروبا وأمريكا الشمالية يدل على أنهما كانتا تقعان وقت تشكله بالقرب من دائرة الاستواء الذي يسود فيه المناخ الاستوائي حيث كانت الظروف ملائمة لتشكله.

✓ **أتحقق:**

قيد الإعداد والمراجعة

تشابه أنواع الصخور المكونة للسلاسل الجبلية عند حواف القارات يدل على أن القارات قبل 200 مليون سنة كانت تشكل قارة واحدة؛ حيث إنه عند مطابقة حواف هذه القارات معًا شكلت هذه السلاسل سلسلة جبلية واحدة لها نفس نوع الصخور والعمر والتركيب الجيولوجي.

صفحة 123:

✓ **أتحقق:**

افترض فغنر أن قوّة جذب القمر للأرض هي القوة المسؤولة عن انجراف القارات، على الرغم من معرفته بضعف تلك القوة للحد الذي لا يمكن معه إحداث إزاحة كبيرة في مواقع القارات، وافترض أنه بمرور ملايين السنين ستصبح تلك القوة كبيرة يسهُل ملاحظتها.

الصفحات 123-124: مراجعة الدرس

1. تنص فرضية انجراف القارّات على أن "جميع القارّات الحاليّة كانت تشكّل في الماضي قارّة واحدة تسمّى بانغيا Pangaea، وتَعني كلَّ اليابسةِ يحيط بها مُحيط بانثالاسا، ويعني كلَّ المحيط. وقد بدأت قارّة بانغيا بالانقسام إلى قارّات أصغرَ منذ حوالي 200 m.y تقريبًا، ثم أخذت القارّات بالانجراف ببُطء حتى وصلت إلى مواقعها الحاليّة".
2. جمَع فغنر العديدَ من الأحافير التي تُمثِّل حيواناتٍ ونباتاتٍ عاشت على اليابسة قبل 200 m.y لدعم صحة فرضية انجراف القارات. ومن هذه الأحافير أحفورة الميزوسورس وهو نوع من الزواحف، وقد عثر على بقايا أحفورة الميزوسورس في كلٍّ من جنوب شرق أمريكا الجنوبية، وجنوب غرب إفريقيا، ويرى العلماء أن الميزوسورس كان يعيش في بحيرات المياه العذبة، والخُلجان الضَّحلة فهو بذلك لا يستطيع الانتقال بين القارّتين، والسِّباحة عبرَ مياه المُحيط الأطلسيّ المالِحة، وقد عدّ هذا دليلًا على أن قارة إفريقيا وقارة أمريكا الجنوبية كانتا قارة واحد زمن حياة هذا الكائن الحي، ثم انفصلتا وانجرفتا.
3. كان المناخ السائد في إفريقيا باردًا ودليل ذلك العثور على رسوبيات جليدية فيها تعود إلى تلك الفترة الزمنية.
4. العبارة غير صحيحة؛ حيث إن القارات تتحرك نسبة الى بعضها بعضًا لذلك يختلف موقعها الجغرافي مع الزمن وهذا يشمل الأردن.
5. لأن صخور سلسلة جبال الأبالاش في قارة أمريكا الشمالية تتشابه في أنواعها وأعمارها وتراكيبها الجيولوجية مع الصخور المكونة لسلسلة الجبال الكالدونيّة في قارة أوروبا وعند

مطابقة حواف القارتين معًا يتبين أن السّلسلتين الجبليّتين كانت تشكّلان سلسلة واحدة مستمرّة تقريبًا.

6. 1. ب. 100 km

2. ب. ستزداد بعد 35 m.y بمقدار 175 km

3. جـ. تشابه الأحافير.

4. جـ. الجبال الكالدونية.

5. جـ. لم يستطع فغنر تفسير الآلية التي تحركت بها القارات والقوى المتسبّبة في حركتها.

الدرس الثاني: توسع قاع المحيط

صفحة 126:

✓ **أتحقق:**

تتكون الصخور الجديدة في منطقة وسط ظهر المحيط، وتستهلك عند الأخاديد البحرية.

سؤال الشكل 6:

الصخور المتشكلة على جانبي وسط ظهر المحيط يكون لها نفس العمر، ويزداد عمرها كلما زاد بعدها عن ظهر المحيط.

صفحة 127:

أفكر:

لا يتغير حجم الأرض ولا تتغير كتلتها؛ لأن الصخور التي تتشكّل عند وسط ظهر المحيط، تُستهلك بدلًا منها صخورًا عند الأخاديد البحرية.

سؤال الشكل (7):

تمتاز الصّخور المتناظِرة التي تقع على جانِبَيْ ظَهْر المحيط بالقرب من القارّات بأن لها العمر نفسه، وهي أكبر الصخور عمرًا على جانبي ظهر المحيط.

صفحة 128:

أفكر:

لأن صخور قيعان المحيطات التي تشكلت في منطقة ظهر المحيط حدث لها استهلاك عند مناطق الأخاديد البحرية، أما الصخور المكونة للقارات فلم يحدث لها استهلاك لذا تكون أعمار صخور قيعان المحيطات حديثة ولا تزيد على 180 m.y تقريبًا.

قيد الإعداد والمراجعة

صفحة 129:

سؤال الشكل (9):

الصخور التي تقع على جانبي ظهر المحيط، ويبلغ عمرها 1.6 m.y تمتاز بأن لها شدة مغناطيسية منخفضة وقطبية مقلوبة ولها العرض نفسه.

صفحة 130: التجربة 2: الانقلابات المغناطيسيّة وتوسُّع قاع المحيط

التحليل والاستنتاج:

1. يمثل الحد الفاصل بين الطاولتين وسط ظهر المحيط.
2. كل شريطين متناظرين على جانبي الشق (ظهر المحيط) لهما نفس القطبية المغناطيسية ونفس العرض.
3. لأن المجال المغناطيسي الارضي يقلب اتجاهه باستمرار خلال مدد زمنية مختلفة؛ لذلك فإن صُخور القشرة المحيطيّة المكوِّنة للأشرطة المغناطيسية عندما تتكوّن في وسط ظهر المحيط سوف تتمغنط معادنُها المغناطيسيّة بحسب المجال المغناطيسيّ السائد في ذلك الوقت؛ فإذا كان المجال المغناطيسيّ السائد ذا قطبيّة عادية فإن قطبية الأشرطة تكون عادية، أما إذا كان المجال المغناطيسيّ السائد ذا قطبيّة مقلوبة فإن قطبية الأشرطة تكون مقلوبة.
4. تكون الأشرطة المتناظرة على جانبي ظهر المحيط لها نفس القطبية المغناطيسية، والشدة المغناطيسية، والعمر والعرض.

صفحة 131:

✓ **أتحقق:**

من الأدلة التي تدعم فرضية توسع قاع المحيط: أن أعمار صخور المحيط لا تزيد على 180 m.y، وتتناظر الأشرطة المغناطيسية على جانبي ظهر المحيط من حيث العمر، والعرض والقطبية العادية والمقلوبة، وتتكوّن صخور قيعان المحيطات جميعها من نفس نوع الصخر وهو البازلت.

سؤال الشكل (10):

تتكوّن اللّابة الوسائدية بسبب تصلب الماغما المندفعة على امتداد وسط ظَهْر المحيط بسرعة، عند ملامستها للماء فتتكمش وتأخذ شكل الوسادة.

الصفحات 132-133: مراجعة الدرس

1. عندما تندفع الماغما الأقلُّ كثافةً من منطقة وسطَ ظَهْر المحيط، فإنها تتصلب عند وصولها إلى السطح على طول ظَهْر المحيط، مكونة قشرة محيطية جديدة، ثم تتحرّك هذه القشرة بعيدًا عن منطقة وسط ظَهْر المحيط ما يؤدي إلى اندفاع ماغما جديدة وتتصلب مكونة قشرة محيطية جديدة وهكذا.
2. سلسلة جبليّة ضخمة يتصل بعضها ببعض تمتد في جميع المُحيطات، ويوجد في وسطها وادٍ عميق ضيّق يُسَمّى الواديَ المتصدع.
3. القطبية المغناطيسية العادية ذات شدة مغناطيسية عالية، بينما القطبية المغناطيسية المقلوبة ذات شدة مغناطيسية منخفضة.
4. العينة (B) هي الأحدث لأنها تقع بالقرب من ظهر المحيط؛ وذلك لأن الصخور تتشكل في منطقة ظهر المحيط وبمرور الزمن تبتعد باتجاه القارات ليتشكل محلها صخور جديدة أحدث عمرًا منها.
5. العبارة صحيحة؛ وذلك لأن الأشرطة المغناطيسية توجد على جانبي ظهر المحيط بشكل متعاقب ومتناظر من حيث القطبية والشدة المغناطيسية والعمر. ويزداد عمرها كلما ابتعدنا عن وسط ظهر المحيط وهذا يدل على أن هذه الأشرطة كانت متجاورة وتكونت بنفس الوقت في منطقة ظهر المحيط وهذا يتوافق مع فرضية توسع قاع المحيط.
6. لأنها تكونت بنفس الآلية حيث تتكون جميعها من اندفاع الماغما من منطقة وسط ظهر المحيط.
7. يتكون لب الأرض من عنصري الحديد والنيكل وينقسم إلى جزأين: لب خارجي يوجد في الحالة السائلة واللب الداخلي الذي يوجد في الحالة الصلبة، وينشأ عن حركة صهير الحديد والنيكل في اللب الخارجي تيار كهربائي ينشأ عنه المجال المغناطيسي الأرضي.
8. 1. أ. أكبر عمر للصخور يكون عند ظهر المحيط.

   2. د. 4

   3. أ. لهما العمر نفسه.

   4. جـ. بازلتي.

   5. د. تُبنى القشرة المحيطيّة الجديدة عند ظهور المحيطات، وتُستهلَك القشرة المحيطيّة الأقدم عند الأخاديد البحريّة.

الدرس3: حدود الصفائح

صفحة 135:

قيد الإعداد والمراجعة

أفكر:

وفقًا لاستنتاج موهوروفيتش فإن سرعة الموجات الزلزالية في النطاق العلوي أقل من سرعتها في النطاق السفلي بسبب الاختلاف في خصائصهما من حيث التركيب الكيميائي والكثافة حيث يتميز النطاق السفلي بكثافة أكبر من النطاق العلوي.

✓ **أتحقق:**

بما أن المحتبسات قطع صخرية أصلها من أعلى الستار أو أسفل القشرة الأرضية فإن دراستها يدلنا على التركيب الكيميائي والمعدني لباطن الأرض، فمثلا استدل العلماء بدراسة المحتبسات على أن الستار العلوي مكون من صخور البيريدوتيت.

سؤال الشكل (12):

سرعة الموجات الزلزالية التي تصل إلى المحطة رقم (4) أكبر؛ لأنها تمر في النطاق العلوي والنطاق السفلي، وبما أن النطاق السفلي أكثر كثافة فتزداد سرعة الموجات المارة فيه، بينما تمر الموجات الواصلة لى محطات الرصد (1،2،3) في النطاق العلوي فقط ولأن كثافته أقل تكون سرعة تلك الموجات أقل.

صفحة 136:

سؤال الشكل (13):

وجه المقارنة	القشرة القارّية	القشرة المحيطيّة
السُّمْك	أكبر متوسط سمكها 35 km	أقل متوسط سمكها 7 km
الكثافة	أقل متوسط كثافتها ($2.7\ g/cm^3$)	أكبر متوسط كثافتها ($3\ g/cm^3$)

صفحة 137:

✓ **أتحقق:**

الغلاف الصخري في الحالة الصلبة بينما الغلاف المائع في الحالة اللدنة.

سؤال الشكل (14):

يبلغ سمك الغلاف المائع 600 km .

صفحة 139:

✓ **أتحقق:**

تتكون الصفائح القارية من صخر الغرانيت، في حين تتكون الصفائح المحيطية من صخر البازلت.

قيد الإعداد والمراجعة

صفحة 140:

أفكر:

تتميز منطقة ظهر المحيط بحدوث الزلازل والبراكين؛ لأنها تمثل حدود صفائح متباعدة حيث تؤدي حركة التيارات الصاعدة في منطقة ظهر المحيط إلى توليد إجهادات شد فيها، ونتيجة لتراكم هذه الإجهادات يتشقق الغلاف الصخري في وسط ظهر المحيط وتندفع الماغما مشكلة البراكين وتتحرر الطاقة المخزنة فيه على شكل موجات زلزالية.

صفحة 141:

سؤال الشكل (18):

يؤدي غطس صفيحة نازكا (المحيطية) أسفل صفيحة أمريكا الجنوبية (القارية) إلى تشكل نطاق طرح بينهما، وينتج من انثناء صفيحة نازكا إلى الأسفل أخدود بحري بينهما.

صفحة 142:

أفكر:

تتكون الجزر البركانية من صخور البازلت، وتنتج هذه الصخور بسبب الانصهار الجزئي للصفيحة المحيطية الغاطسة في داخل الستار.

صفحة 143:

سؤال الشكل (20):

عند تقارب صفيحتين قاريتين من بعضها لا تغطس إحداهما أسفل الأخرى بسبب الكثافة المنخفضة للصفائح القارية نسبة إلى الصّفائح المحيطيّة، ونظرًا إلى سمك الصفائح القارية الكبيرة فإنهما تتصادمان بدلًا من أن تغطس إحداهما أسفل الأخرى.

أفكر:

تتكون الصدوع العكسية نتيجة إجهادات الضغط في الصخور الهشة؛ لذلك عند تقارب الصفائح القارية من بعضها بعضًا تنتج اجهادات ضغط بينها ما يؤدي الى تشكل الصدوع العكسية في منطقة التصادم.

صفحة 144:

سؤال الشكل (21):

تتشكل الزلازل المتوسطة في عمق يتراوح ما بين km (100–300).

أفكر

قيد الإعداد والمراجعة

يفسر حدوث الزلازل المتوسطة والزلازل العميقة على عمق أكبر من 100 km بسبب تحرر الطاقة الناتجة من تكسر الصفيحة الغاطسة الهشة في أثناء غطسها في الستار حيث تبقى الصفيحة الغاطسة باردة نسبيًا وصلبة حتى عمق يصل إلى 700 km.

صفحة 145:

✓ **أتحقق:**

من المظاهر الجيولوجية التي تتشكل نتيجة تصادم صفيحتين قاريتين: الصدوع العكسية والطيات والسلاسل الجبلية.

صفحة 146:

نشاط : صدوع التحويل

التحليل والاستنتاج:

1. تتحرك الصفيحة العربية وصفيحة سيناء حركة حقيقية نحو اتجاه شمال شرق.
2. الحركة النسبية حول صدع البحر الميت التحويلي للصفيحة العربية نحو اتجاه شمال شرق، وتتحرك صفيحة سيناء حركة نسبية نحو اتجاه جنوب غرب.
3. تكون الحركة النسبية والحركة الحقيقية للصفيحة العربية في الاتجاه نفسه، أما اتجاه الحركة الحقيقية لصفيحة سيناء فيكون عكس اتجاه حركتها النسبية.
4. لأن السرعة الحقيقية للصفيحة العربية أكبر من السرعة الحقيقية لصفيحة سيناء، فتبدو صفيحة سيناء أنها تتحرك عكس حركتها الحقيقية.

صفحة 147:

✓ **أتحقق:**

تعمل التيارات الهابطة على سحب الصفيحة التي تعلوها إلى أسفل مكونة أنطقة الطرح بمرور الزمن.

سؤال الشكل (22):

عندما ترتفع التيّارات الصاعدة إلى الأعلى، يخرج جزء قليل من الماغما من منطقة ظَهْر المحيط مكوّنةً غلافًا صخريًّا محيطيًّا جديدًا، وتنتشر بقية الماغما جانبيًّا أسفل الصّفيحتين مبتعِدةً عن ظَهْر المحيط، ساحبةً معها الصّفيحتين على جانِبَيْ ظَهْر المحيط.

صفحة 148:

سؤال الشكل (23):

وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي

تكونت البراكين التي تقع على الحدّ الغربيّ لقارّة أمريكا الجنوبيّة نتيجة طرح صفيحة نازكا أسفل صفيحة أمريكيا الجنوبية.

✓ **أتحقق:**

هي أماكن تجمع الزلازل على سطح الأرض والتي تتطابق مع حدود الصفائح ومن أمثلتها حزام المحيط الهادي.

الصفحات 149-150: **مراجعة الدرس**

1. من المظاهر الجيولوجية التي تتشكل عند حدود الصفائح المتقاربة: الأخاديد البحرية، والأقواس البركانية، وأقواس الجزر والجبال والصدوع العكسية والطيات.
2. تنصّ نظريّة الصّفائح التكتونيّة على أن "الغلاف الصّخريّ الصُّلب مُقسَّم إلى عدد من القطع يُسمّى كل منها صفيحة، وتتحرك كل صفيحة ببطء فوق الغلاف المائع حركة مستقلّة نسبة إلى الصّفائح المجاورة لها، إما متقاربة معها، أو متباعدة عنها، أو بمحاذاتها بحركة جانبية وينشأ عن هذه الحركة العديد من المظاهر الجيولوجية مثل الزلازل والبراكين".
3. مع استمرار التباعد في شرق إفريقيا سوف يتحول الوادي المتصدِّع الكبير شرق إفريقيا إلى بحر.
4. تصاحب الزلازل البراكين عند الحدود المتقاربة والحدود المتباعدة؛ لأن حركة الصهارة وصعودها عبر صخور القشرة الأرضية عند هذه الحدود تؤدي إلى تراكم الإجهادات في الصخور وتكسرها، فتحدث الزلازل وعند خروج الصهارة إلى سطح الأرض تحدث البراكين.
5. معظم الصفائح القارية تحتوي في نهايتها على جزء محيطي. لذلك؛ عند تقارب صفيحتين قاريتين من بعضهما بعضًا، يغطس الجزء المحيطي للصفيحة أسفل الصفيحة القارية الأخرى، ويتكون نطاق الطرح. ومع استمرار الغطس يستهلك الجزء المحيطي ويلتقي الجزء القاري مع الجزء القاري من الصفيحة الأخرى. وبسبب الكثافة المنخفضة للصفائح القارية نسبة إلى الصّفائح المحيطيّة، وبسبب سمك الصفائح القارية الكبيرة فإنهما تتصادمان معًا، وينتج من التصادم تشوه للصخور، وتتشكل الطيات والصدوع العكسية على امتداد حدود التصادم. كذلك ينتج من التصادم سلسلة جبلية ضخمة جديدة.

6. اللب الداخلي في الحالة الصلبة ويتكون من عنصري الحديد والنيكل في حين اللب الخارجي في الحالة السائلة ويتكون من عنصري الحديد والنيكل ومن عناصر أخرى مثل الكبريت والأكسجين والسيليكون.
7. المسافة = متوسط توسع قاع المحيط × الزمن

$= 20000 \times 3$

$= 60000$ cm

$=0.6$ km

وهذا يمثل المسافة التي تبعدها كل نقطة عن منطقة وسط ظهر المحيط، لذلك تكون المسافة بين النقطتين (A،B) تساوي:

$2 \times 0.6 = 1.2$ km

8. تقع معظم صُدوع التّحويل على سطح الأرض بشكل متواز على جانبي ظهر المحيط.
9. 1. ب. تتحرك بفعل قوة تيارات الحمل داخل الستار.
2. د. الغلاف المائع.
3. أ. أبرد منها وذات كثافة عالية.
4. جـ . C
5. ب. بعيدًا عن بعضها بعضًا.
6. أ. تقاربية.
7. جـ. بازلتي.
8. جـ. القشرة الأرضية وأعلى الستار.

صفحة 151: **الإثراء والتوسع: حركة الصفائح التكتونية والتغير المناخي**

الكتابة في الجيولوجيا:

تؤثر حركة الصفائح الأرضية في حدوث تغير مناخي على سطح الأرض ولكن على المدى الطويل، إذ تؤثر حركة الصفائح في توزيع القارات، وهذا يؤدي إلى حدوث تغيُّر مُناخي عبر ملايين السنوات، وقد يتسبب ثوران البراكين الكبير في حدوث تغيُّر مُناخي على سطح الأرض نتيجة انبعاث كميات كبيرة من غازات الدفيئة والرماد البركاني، لكن ذلك الانبعاث يكون محدودًا، أما السبب الرئيس في حدوث التغير المناخي في الوقت الحاضر هو الأنشطة البشرية.

قيد الإعداد والمراجعة

الصفحات 152-153-154: **مراجعة الوحدة**

السؤال الأول:

1. ج) الغلاف الصخري.
2. ب) جانبي.
3. ب) أعمار معظم صُخور قيعان المُحيطات لا يزيد على 180 m .y
4. د) الحدود المتباعدة.
5. ج) التحويلية.
6. أ) وادٍ متصَدِّع.
7. ج) حدود تباعُديّة.
8. ب) وادٍ متصَدِّع.
9. د) الغلاف الصّخريّ.
10. أ) 200 m.y.
11. د) اللب الخارجي.
12. ب) تصادُم صفيحة الهند، مع صفيحة أوراسيا.
13. ب) صفيحة أرضيّة.
14. أ) الغلاف المائع.

السؤال الثاني:

1. حدود تقارب (نطاق طرح).
2. قوس بركاني، أخدود بحري.

السؤال الثالث:

أ- انجراف القارات.

ب- انقلاب المغناطيسية.

ج- توسع قاع المحيط.

د- قوس الجزر.

هـ- تيارات الحمل.

قيد الإعداد و المراجعة

السؤال الرابع:

لا : سوف تتغير صفيحة المحيط الهادي بمرور الزمن؛ إذ تقترب صفيحة المحيط الهادي من صفائح أخرى مشكلة حدود تقاربية، وتبتعد عن صفائح أخرى مشكلة حدودًا تباعدية.

السؤال الخامس:

تنشأ تيارات الحمل في الستار نتيجة زيادة تسخين الماغما بسبب تحلل العناصر المشعة في باطن الأرض، ما يؤدي إلى انخفاض كثافتها وصعودها إلى الأعلى مشكلة **تيارات حمل صاعدة**، يخرج جزء قليل منها عند منطقة ظهر المحيط مكوّنة غلافًا محيطيًا جديدًا. ثم تنتشر بقية الماغما بصورة جانبية أسفل الصفيحة، مبتعدة عن ظهر المحيط ساحبة معها الصفيحتين على جانبي ظهر المحيط. ومع مرور الوقت تبرد الماغما وتزداد كثافتها، فتبدأ بالغطس إلى أسفل، مكوّنة **تيارات هابطة** تسحب الصفيحة التي تعلوها نحو الأسفل، ما يؤدي إلى تكوّن مناطق الطرح وتحريك الصفائح الأرضية باستمرار.

السؤال السادس:

سوف تتغير مواقع القارات؛ فمثلاً سوف تتحرك قارة إفريقيا نحو الشمال الشرقي وتتحرك قارة أمريكا الجنوبية نحو الغرب، وتتحرك قارة أستراليا نحو الشمال وتتحرك قارة أوروبا وقارة أمريكا الشمالية مبتعدتين عن بعضهما.

السؤال السابع:

عند تقارب صفيحتين محيطيتين تنتج أقواس الجزر وأخاديد بحرية، في حين تنتج سلاسل جبلية وصدوع عكسية وطيات من تقارب صفيحتن قاريتين.

السؤال الثامن:

عندما تتقارب صفيحتين قاريتين من بعضهما وتتصادمان معًا تتكوّن إجهادات ضغط بينهما، وعندما تتجاوز هذه الإجهادات حدَّ المرونة تتكسّر الصّخور وتتحرر الطاقة المخزنة فيها على شكل موجات زلزالية، وتنشأ زلازلُ على حافتي الصفيحتين المتقاربتين.

السؤال التاسع:

عند حافتها الشرقية التي تقترب من صفيحة أمريكا الجنوبية.

السؤال العاشر:

عاش الميزوسورس على اليابسة قبل 200 m.y في بحيرات المياه العذبة، والخُلجان الضَّحلة وهو من الزواحف، وقد عثَر على أحفورته في كلٍّ من جنوب شرق أمريكا الجنوبية، وجنوب غرب إفريقيا. ولأنه لا يستطيع الانتقال بين القارّتين، والسِّباحة عبرَ مياه المُحيط الأطلسيّ المالِحة فهذا يعد دليلًا على فرضية انجراف القارات.

قيد الإعداد والمراجعة

السؤال الحادي عشر:

العبارة صحيحة، لأن الزلازل تنشأ عن تراكم الإجهادات المختلفة وتحررها ولأن معظم الزلازل في العالم تقع على حدود الصفائح، فهذا يدل على أن الصفائح تتحرك نسبة إلى بعضها بعضًا بحركات مختلفة متقاربة أو متباعدة أو بمحاذاة بعضها ونتيجة حركتها تتراكم الإجهادات المسببة للزلازل.

السؤال الثاني عشر:

إذا غيّرت كل من صفيحة إفريقيا وصفيحة أمريكا الجنوبيّة اتجاه حركتها؛ بحيث يتحركان بعكس حركتَيهِما؛ فسوف يختفي المحيط الأطلسي، وتقترب الصفيحتين من بعضهما. ولأنهما صفيحتان قاريتان؛ فسوف يتصادمان في نهاية المطاف.

السؤال الثالث عشر:

المسافة = معدل الحركة × الزمن

$= 1000000 \times 2$

$= 2000000$ cm

$= 20$ km

المسافة بين الجزأين:

$= 2 \times 20$

$= 40$ km

السؤال الرابع عشر:

1. الحدود المتباعدة.
2. الحدود التحويلية.
3. الحدود المتقاربة (تصادم).
4. الحدود المتقاربة (نطاق طرح).

السؤال الخامس عشر:

تتشكل أقواس الجزر عند حدود تقارب صفيحتين محيطيتين، وهي تتشكل من ماغما بازلتية، في حين تتشكل الأقواس البركانية عند حدود تقارب صفيحة قارية مع صفيحة محيطية، وتتشكل من ماغما أنديزيتية.

السؤال السادس عشر:

قيد الإعداد والمراجعة

سميت صدوع التحويل بهذا الاسم؛ نظرًا إلى اختلاف اتجاه الحركة النسبية للصّفيحتين المتجاورتين وسرعتهما على امتداد الحدّ الفاصل بينهما.

كتاب الأنشطة والتجارب العملية:

الصفحات: 62-68 **أسئلة مثيرة للتفكير**

السؤال الأول:

1. يمكن أن ينشأ محيط في البحر الأحمر، والصفيحة العربية وصفيحة إفريقيا هما الصفيحتان المسؤولتان عن تشكل المحيط الجديد.
2. بسبب تصادم الصفيحة العربية مع صفيحة أوراسيا.
3. نعم يمكن أن تحدث زلازل في البحر الأحمر؛ لأنه يمثل منطقة توسع حيث تتراكم إجهادات الشد في مركز التوسع وعندما يحدث كسر وتبتعد الصفيحة العربية عن صفيحة إفريقيا تتحرر طاقة على شكل موجات زلزالية.
4. سوف يزداد طول صدع البحر الميت التحويلي بشكل أسرع، وسوف تزداد قوة التصادم بين صفيحة أوراسيا والصفيحة العربية وهذا سوف يؤدي إلى زيادة قوة الزلازل عند تلك الحدود.

السؤال الثاني:

1. جـ. المغناطيسية المقلوبة.
2. ب. جبال الأبالاش.
3. د. أقرب إلى دائرة الاستواء.
4. ب. يعيش فقط في المياه العذبة.
5. ب. القارات الحالية كانت في السابق قارة واحدة ثم انجرفت وانفصلت.
6. جـ. ظهر المحيط.
7. أ. ماريانا في المحيط الهادي.
8. ب. جبال.
9. د. الصفيحة الأرضية بجزأيها: القشرة الأرضية، وأعلى الستار.
10. ب. المتباعدة.
11. جـ. غطس صفيحة نازكا المحيطية أسفل صفيحة أمريكا الجنوبية القارية.
12. د. الهدامة.

قيد الإعداد والمراجعة

13. أ. 100 km–700 km

14. أ. التحويلية.

15. د. تطابق حواف القارات.

16. ب. وسط ظَهْر المحيط.

17. د. الغرانيت.

18. د. أمريكا الشماليّة والمحيط الهادي.

19. أ. الشمال والشمال الشرقي.

20. جـ. أكثر سُمكًا وأقل كثافة.

21. ب. أكثر سخونة وأكثر كثافة.

22. ب. المحيطات تتوسع في مناطق وسط ظهور المحيطات، فتتحرك القارات.

23. أ. مُكوِّنات صخور قاع المحيط.

24. ب. 40

25. ب– B

26. ب . من الشرق إلى الغرب.

27. جـ . (ص) أحدث من (ع).

قيد الإعداد والمراجعة

قيد الإعداد والمراجعة